



BIOLOGIA CELLULAR

CURSO: ANÁLISES CLÍNICAS

ELABORADO POR: COSTA LALO MSc

A história do estudo da célula

1665! Este é o ponto de partida da nossa jornada pela célula. Neste ano, o cientista britânico Robert Hooke publicou o livro intitulado “Micrographia”. Trata-se do primeiro registro de um trabalho científico utilizando a microscopia como ferramenta de estudo para a observação e a descrição de um material biológico. Desde então, uma série de conquistas tecnológicas permitiram, aos cientistas, uma maior aproximação do mundo microscópico, revelando, aos poucos, o maravilhoso mundo celular e até mesmo subcelular.

Diversos pesquisadores do século XVII contribuíram para os primórdios da Biologia Celular, ramo da ciência que estuda as células e que inicialmente era denominado de Citologia. Alguns destes pesquisadores merecem destaque, como Antonie van Leeuwenhoek, microscopista holandês, que no ano de 1674 reportou a descoberta de protozoários flagelados. Um ano mais tarde, o pesquisador relata a descoberta dos glóbulos vermelhos sanguíneos em humanos, peixes, anfíbios e suínos. Em 1677, Leeuwenhoek descreveu, pela primeira vez, o espermatozóide em diversas espécies, tais como: peixes, anfíbios, aves, cães e seres humanos. Leeuwenhoek acreditava que os espermatozoides eram parasitas que residiam nos órgãos sexuais masculinos. No ano de 1683, o cientista holandês, observou, pela primeira, uma bactéria ao estudar o tártaro dentário, descrevendo em seguida a presença de bactérias e protozoários nas fezes. Leeuwenhoek contribuiu, ainda, para o aprimoramento da microscopia, desenvolvendo uma série de microscópios e lentes especiais, marcando de vez o seu nome na história da biologia celular e da Microbiologia. Seus estudos sobre a morfologia dos espermatozoides de diversas espécies levaram o cientista alemão Nicolaas Hartsoeker, inventor do microscópio simples ‘parafuso-barrel’, a postular a hipótese do homúnculo, onde propunha que o espermatozóide continha um indivíduo completamente pré-formado em seu interior. O desenvolvimento de novos indivíduos seria, portanto, apenas uma questão de crescimento do homúnculo. O conceito do homúnculo ia de encontro à hipótese hereditária do preformacionismo.

Na década de 30 do século XIX, o botânico alemão Matthias Jakob Schleiden e o fisiologista alemão Theodor Schwann propuseram a Teoria Celular, declarando que a célula é a unidade básica estrutural e funcional de todos os seres vivos, e que todas as células se originam de células pré-existentes. Alguns autores consideram este fato como marco formal do nascimento da Biologia Celular. Schwann foi um cientista bastante ativo, combatendo com veemência a Teoria

da Geração Espontânea, que preconizava a origem de seres vivos a partir de matéria inanimada. Schwann atuou, também, na área de bioquímica, estudando a fermentação alcoólica por fungos e foi responsável por cunhar o termo metabolismo. As células da glia (do grego, “cola”) que recebem o nome de Células de Schwann, e estão associadas à transmissão do impulso nervoso, é uma justa homenagem a este nobre pesquisador. O núcleo foi a primeira organela celular a ser descrita.

A descrição do núcleo é atribuída ao botânico escocês Robert Brown, que no ano de 1838 observou a organela ao estudar células de orquídeas. Entretanto, alguns autores ressaltam que estudos realizados por Leeuwenhoek, no século XVII, já reportam a observação de núcleo em hemácias de salmão, que, ao contrário das hemácias de mamíferos, são nucleadas.

A segunda organela a entrar para a história foi a mitocôndria, descrita inicialmente por Albert von Kölliker no ano de 1857.

Kölliker foi um cientista brilhante. O cientista suíço foi o primeiro a isolar uma célula de um tecido muscular liso, dando início a uma técnica fundamental na biologia celular que é a obtenção de células isoladas de tecidos para o estabelecimento de culturas celulares primárias. Além desta importante contribuição, Kölliker escreveu os primeiros tratados sobre Histologia e Embriologia humana. Seus estudos sobre a origem dos gametas masculinos e femininos o levaram a propor, muitas décadas antes da descoberta do DNA, que o núcleo era responsável pela hereditariedade. No ano de 1879, o biólogo alemão Walther Flemming, ao estudar o processo de divisão celular em gúelras de salamandras, descreve, com uma precisão e clareza impressionantes, o comportamento dos cromossomos durante a mitose.

Os trabalhos de Flemming o colocaram no patamar de um dos mais importantes citologistas da história. Flemming foi homenageado, posteriormente, ao ter o seu nome associado a uma medalha que é concedida pela Sociedade Alemã de Biologia Celular (Deutschen Gesellschaft für Zellbiologie) para grandes contribuições nesta área da ciência. Nos anos de 1882 e 1883, o médico e pesquisador alemão Heinrich Hermann Robert Koch, utilizando a anilina como corante, identificou os microorganismos causadores da tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*) e da cólera (*Vibrio cholerae*).

A tuberculose era uma das principais causas de morte no século XIX. Por sua descoberta, Robert Koch foi contemplado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1905. Koch é considerado, junto com Louis Pasteur, um dos fundadores da Microbiologia. O uso de técnicas para a visualização de tecidos e células começa a despontar no final do século XIX.

O cientista alemão Paul Ehrlich foi um dos que contribuiu bastante para o desenvolvimento das técnicas de coloração, tendo sido o primeiro pesquisador a utilizar a fluoresceína como corante celular. Sua tese de doutorado, defendida no ano de 1878, foi um estudo sobre a teoria e a prática

de coloração de tecidos animais. Ehrlich demonstrou que os corantes poderiam ser classificados como básicos, ácidos ou neutros. Os seus trabalhos sobre a coloração dos grânulos de células sanguíneas são um marco na história da hematologia, além de terem contribuído sobremaneira para a biologia celular. Ehrlich foi um cientista fabuloso, tendo atuado em diversas áreas, tais como: a já citada hematologia; a imunologia, através da qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1908; e a quimioterapia. Ehrlich foi o fundador da quimioterapia ao criar o primeiro fármaco sintético, o salvarsan, que foi utilizado, a partir da década de 1910, no tratamento da sífilis. Ehrlich ainda contribuiu para a ciência pelos seus estudos sobre a barreira hematoencefálica e pelo estabelecimento do conceito de receptores celulares.

No final do século XIX, o Complexo Golgiense, conhecido anteriormente por Complexo de Golgi, é terceira organela a entrar para a história. O fisiologista italiano Camillo Golgi, utilizando técnicas de impregnação de tecidos com metais pesados, foi primeiro a descrever a organela, no ano de 1898.

Os trabalhos de Camilo Golgi foram fundamentais para que o médico e pesquisador espanhol Santiago Ramón y Cajal, juntamente com outros histologistas, desenvolvessem métodos de coloração que permitiriam o estabelecimento das fundações da anatomia microscópica. Os estudos de Cajal o levaram à conclusão de que as unidades básicas do sistema nervoso eram representadas por elementos celulares individualizados, posteriormente denominados de neurônios pelo anatomista alemão Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz. Cajal é considerado, por muitos, o fundador da neuroanatomia por estabelecer os princípios básicos da organização do sistema nervoso. Camilo Golgi e Santiago Ramón y Cajal foram agraciados, no ano de 1906, com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.

Estudar células no século XIX não era uma tarefa muito fácil. Os microscópios ainda apresentavam uma série de restrições. A construção do primeiro microscópio composto foi sugerida por Kepler no ano de 1611. Até então, grande parte dos microscópios eram simples, ou seja, constituídos por apenas uma única lente. Somente no final do século XIX começaram a surgir os primeiros microscópios binoculares e os microscópios com várias objetivas, o que permitia uma observação mais apropriada do material biológico (o revólver, peça que dá suporte a mais de uma objetiva foi inventada por Ernst Leitz no ano de 1873).

Durante as décadas de 1940 e 1950, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma série de trabalhos que iria revolucionar a biologia celular. O ponto de partida foi o estabelecimento da técnica de fracionamento subcelular, técnica, esta, que permite o isolamento de diversos compartimentos celulares, como veremos mais adiante. O biólogo belga Albert Claude, o biologista celular romeno George Emil Palade, e o biologista britânico, radicado na Bélgica,

Christian de Duve, a partir da separação e análise dos componentes celulares, identificarem diversas estruturas e organelas, tais como os lisossomos, os peroxissomos e o retículo endoplasmático. Adicionalmente, eles desvendaram uma série de processos celulares, com destaque para a via secretória e a intrínseca relação entre o retículo endoplasmático e o complexo golgiense.

A biologia celular abria, ainda que de forma tímida, mas decisiva, as portas para uma visão mais funcional da célula. Os três pesquisadores tiveram o reconhecimento de suas contribuições para a biologia celular através da nomeação para o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina no ano de 1974. Um passo, ainda maior, foi dado, no final dos anos 1960, com a criação da microscopia confocal. Essa história tem início, no final da década de 1950, com os trabalhos teóricos do americano Marvin Minsky, que foram fundamentais pela criação do conceito da confocalidade, e que culminaram com a construção do primeiro microscópio confocal, no final dos anos 1960, por David Egger e Mojmir Petran.

A microscopia confocal, associada ao desenvolvimento da química de corantes fluorescentes, abria um novo leque para os estudos da biologia celular, permitindo a investigação de inúmeros processos celulares em células vivas. O desenvolvimento da citometria de fluxo, que começo, timidamente, no final da década de 1950, iria impulsionar, ainda mais, os estudos com corantes fluorescentes e células vivas. O primeiro modelo de citômetro de fluxo foi produzido pelo americano Wallace H. Coulter, no ano de 1953, sendo utilizado na contagem de eritrócitos e leucócitos do sangue. Os modelos subsequentes começaram a agregar novas possibilidades de análises de parâmetros celulares ao equipamento, como o tamanho celular, por exemplo, e que culminaria, no final da década de 1960, com a incorporação da fluorescência, no modelo criado pelo alemão Wolfgang Göhde.

O americano Leonard Arthur Herzenberg, na década de 1970, estenderia, ainda mais, as aplicações da citometria de fluxo ao criar o Fluorescence Activated Cell Sorter (FACS), um equipamento que permite a seleção de células viáveis com base em propriedades específicas a partir do uso de sondas moleculares fluorescentes (anticorpos conjugados com corantes fluorescentes ou corantes fluorescentes com especificidade para determinados alvos celulares e moleculares). Nascia o nosso tempo.

Na primeira década do século XXI, ampliamos as possibilidades tecnológicas criadas pelos cientistas do século passado. Tornamos os processos mais ágeis e o mais importante: diminuímos o custo dos equipamentos e reagentes, permitindo que a ciência se tornasse universal e fosse feita, com qualidade, em todos os recantos do planeta.

A CÉLULA

A célula é a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Os menores são constituídos por uma única célula, os maiores por bilhões. A percepção de que todos os organismos são compostos por células foi um dos mais importantes avanços científicos. A palavra célula no sentido biológico foi usada, pela primeira vez, pelo cientista inglês Robert Hooke no século XVII.

As células surgem de outras células preexistentes. As formas mais simples de vida são células solitárias (organismos unicelulares), enquanto as formas superiores contêm associações de células, constituindo colônias de organismos unicelulares ou constituindo organismos pluricelulares mais complexos. As células podem apresentar estrutura e forma variadas.

Características gerais das células

Os organismos vivos podem ser classificados, de acordo com as estruturas internas das células, em dois grupos: **os procariontes e os eucariontes**. As células procariontes geralmente são menores e mais simples do que as células eucariontes; não possuem núcleo e seus genomas são menos complexos.

Organização geral das células procariontes

Bactérias - São microorganismos constituídos por uma célula, sem núcleo celular e nenhum tipo de compartimentalização interna por membranas, estando ausentes várias outras organelas, como as mitocôndrias, o complexo de Golgi e o fuso mitótico. As bactérias constituem os menores seres vivos, com dimensões máximas tipicamente da ordem dos 0,5 a 1mm. Esse tamanho reduzido, acredita-se, deve-se ao fato de não possuírem compartimentos membranosos. Esses microorganismos possuem as estruturas celulares mais simples, porém, em termos bioquímicos, são os seres mais diversos e inventivos que existem na natureza. A maioria das bactérias reproduz-se rapidamente, por cissiparidade, também chamada de divisão simples ou bipartição.

Classificação

As bactérias podem ser encontradas numa ampla diversidade de nichos ecológicos, de lama quente de origem vulcânica ao interior de outros organismos vivos.

Classificação das bactérias quanto a fonte de obtenção de energia

Por apresentarem uma grande variedade de diferentes metabolismos, as bactérias podem ser divididas em: **fotostróficas**, quando obtêm a energia na forma de luz para a fotossíntese; e **quimiostróficas**, quando obtêm energia pela oxidação de compostos químicos. Neste segundo grupo, se o doador de energia for um composto inorgânico, tal como água, sulfureto de

hidrogênio ou amônia, é considerado quimiolitotrófico. Quando o composto é orgânico, tal como açúcar, aminoácidos ou hidrocarbonetos, é considerado quimiorganotrófico.

Outros requisitos nutricionais das bactérias incluem nitrogênio, enxofre, fósforo, vitaminas e elementos metálicos como sódio, potássio, cálcio, magnésio, manganês, ferro, zinco, cobalto, cobre e níquel.

Classificação das bactérias quanto a presença de oxigênio

No que diz respeito à sua reação ao oxigênio, a maioria das bactérias podem ser colocadas em três grupos: **aeróbicas** — que podem crescer apenas na presença de oxigênio; **anaeróbicas** — que podem crescer apenas na ausência de oxigênio; e **anaeróbicas facultativas** — que podem crescer tanto na presença como na ausência de oxigênio. Muitas bactérias vivem em ambientes que são considerados extremos para o homem e são, por isso, denominadas extremófilas, como por exemplo: termófilas — que vivem em fontes termais; halófilas — que vivem em lagos salgados; acidófilas e alcalinófilas — que vivem em ambientes ácidos ou alcalinos; psicrófilas — que vivem nos glaciares.

As bactérias se constituem nos seres mais numerosos existentes. Vários tipos de bactérias contêm como componentes de sua estrutura, ou liberam para o meio de cultura, substâncias tóxicas, que recebem o nome de endotoxinas e exotoxinas.

Morfologia das bactérias

Formas e arranjos bacterianos

Embora existam milhares de espécies bacterianas, elas podem ser agrupadas em três tipos morfológicos gerais: cocos, bacilos e espiralados.

- a) *Formas de cocos (esféricas)* – é o grupo de bactérias mais homogêneo em relação ao tamanho. Os cocos tomam denominações diferentes de acordo com o seu arranjo.
 - a. Micrococos – cocos.
 - b. Diplococos – cocos agrupados aos pares.
 - c. Tétrades – agrupamentos de quatro cocos.
 - d. Sarcina – agrupamentos de oito cocos em forma cúbica(dado).
 - e. Estreptococos – cocos agrupados em cadeias.
 - f. Estafilococos – cocos agrupados em grupos irregulares, lembrando cachos de uva.

- b) *Forma de bastonete* – são células cilíndricas em forma de bastonete; apresentam grande variação na forma e no tamanho entre gêneros e espécies.

As células bacterianas cilíndricas ou em bastonetes (bacilos) não apresentam a mesma disposição dos cocos, mas podem apresentar-se isolados, aos pares (diplobacilos) e em cadeias (estreptobacilos). Em alguns casos esses arranjos não constituem padrões morfológicos característicos, mas é devido às etapas de crescimento ou às condições de cultivo.

De um modo geral, essas duas formas de bactérias (cocos e bacilos) são as mais comuns entre as contaminantes nas indústrias de açúcar e de álcool.

- c) *Formas espiraladas* – caracterizadas por células em espiral; dividem-se em:
- Espirilos – possuem corpo rígido e movem-se à custa de flagelos externos. Ex.: Gênero *Aquaspirillum*.
 - a. Espiroquetas – são flexíveis e locomovem-se geralmente por contrações do citoplasma, podendo dar várias voltas completas em torno do próprio eixo. Ex.: Gênero *Treponema*. Exemplos de bactérias com formas espiraladas: (a) espirilo e (b) espiroqueta *Leptospira interrogans*, causadora da leptospirose

Além desses três tipos morfológicos, existem algumas formas de transição

- d) Bacilos muito curtos: cocobacilo.
- e) Unidades celulares que se assemelham a uma vírgula: vibrião.

A estrutura celular bacteriana é a de uma célula procariótica, sem organelas envolvidas por membrana, tais como mitocôndrias ou cloroplastos. Nelas, geralmente, a única membrana presente é membrana plasmática. Além disso, não possuem um núcleo rodeado por uma cariomembrana e não têm o DNA organizado em verdadeiros cromossomos, como os das células eucariontes.

A célula da bactéria é delimitada por uma membrana plasmática em torno da qual se encontra uma espessa e rígida camada, a parede bacteriana. Por fora da parede, pode ocorrer uma terceira camada, viscosa, que, em algumas espécies, é espessa, constituindo a cápsula. A membrana plasmática das bactérias é uma estrutura lipoprotéica que serve como barreira para os elementos presentes no meio circundante. Nela se situam as moléculas receptoras, as proteínas relacionadas com o transporte transmembrana e as moléculas da cadeia respiratória análogas à existente na membrana das mitocôndrias das células eucariontes.

Às vezes, a membrana plasmática sofre invaginações, designadas de mesossomas, que nunca dela se libertam. A função destas pode estar relacionada com a divisão celular ou com a produção de energia.

A parede celular bacteriana é uma estrutura rígida que recobre a membrana citoplasmática, confere forma às bactérias e serve como proteção mecânica.

Classificação das bactérias quanto a constituição da parede celular

De acordo com a constituição da parede celular, as bactérias podem ser divididas em dois grandes grupos: **Gram-positivas e Gram-negativas.**

A parede das células **gram-positivas** é formada de uma espessa camada de peptidoglicanas.

Já a parede das células **gram-negativas** é mais complexa, sendo formada de dentro para fora de uma camada de peptidoglicanas, mais delgada do que as bactérias gram-positivas; uma camada de lipoproteínas; a membrana externa, de estrutura trilaminar, como as das demais membranas celulares e a camada de lipopolissacarídeos.

A cápsula é uma camada viscosa, externa à parede celular, que está presente em muitas bactérias. A cápsula é geralmente de natureza polissacarídica, apesar de existirem cápsulas constituídas de proteínas. Ela constitui um dos antígenos de superfície das bactérias e está relacionada com a virulência da bactéria, uma vez que a cápsula confere resistência à fagocitose.

Existem dois tipos de prolongamentos observados na superfície das bactérias: **os flagelos e as fímbrias**.

O flagelo bacteriano é um tubo oco, móvel, composto pela protéica flagelina, que roda como uma hélice; a rotação movimenta as células através do meio. Bactérias que apresentam um único flagelo são denominadas monotríquias e bactérias com inúmeros flagelos são denominadas peritríquias. Via de regra, bacilos e espirilos podem ser flagelados, enquanto cocos, em geral, não o são.

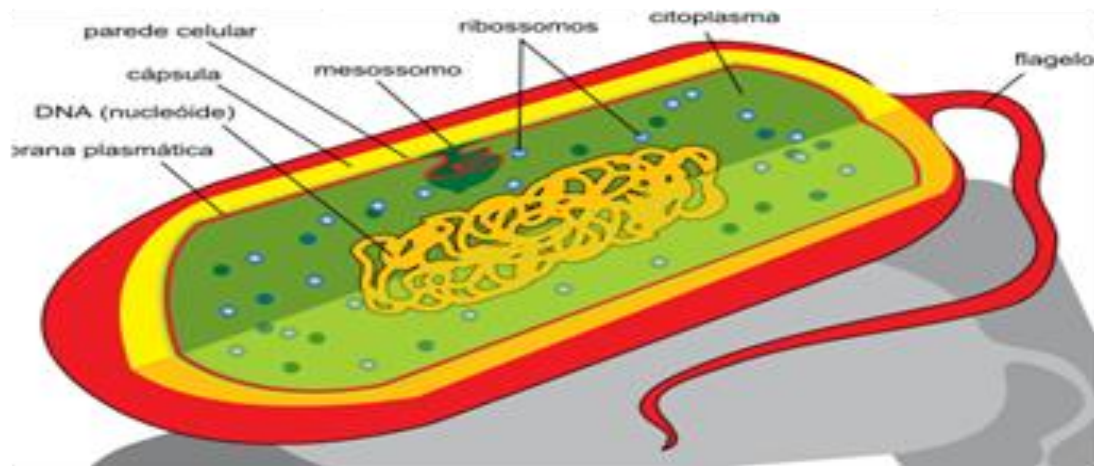
As fímbrias ou pili são estruturas curtas e finas, de natureza protéica, que muitas bactérias gram-negativas apresentam em sua superfície. Não estão relacionadas com a mobilidade e sim com a capacidade de adesão.

Outro tipo de fímbria é fímbria sexual, que é necessária para que a bactéria possa transferir material genético no processo denominado conjugação.

O citoplasma das células bactérias delimita um único compartimento que contém pequenos grânulos citoplasmáticos, os ribossomos. Os ribossomos são constituídos por rRNA e proteínas; possuem uma subunidade maior e outra menor. Os ribossomos estão contidos em polissomos e neles acontece a síntese protéica. O citoplasma também contém água, íons, outros tipos de RNAs, proteínas estruturais e enzimáticas, diversas moléculas pequenas etc.

O nucleóide não é um verdadeiro núcleo, já que não está delimitado do resto da célula por membrana. O nucleóide é formado por um filamento circular de DNA, localizado próximo ou mesmo ligado à membrana plasmática. Consiste em uma única grande molécula de DNA com proteínas associadas. É possível, às vezes, evidenciar mais de um cromossomo numa bactéria em fase de crescimento, uma vez que a sua divisão precede a divisão celular. O cromossomo bacteriano contém todas as informações necessárias à sobrevivência da célula e é capaz de auto-replicação. Além do DNA do nucleóide, algumas bactérias contêm também outros filamentos circulares de DNA, extra cromossômicos e muito pequenos, denominados de plasmídeos.

Os plasmídeos são moléculas autônomas, isto é, são capazes de autoduplicação independente da replicação do cromossomo e podem existir em número variável no citoplasma bacteriano. São comumente trocadas na “reprodução sexual” entre bactérias. Os plasmídeos têm genes para a própria replicação e genes que protegem a célula contra os antibióticos. Todavia, não são essenciais para a vida da bactéria. Utilizando-se técnicas de engenharia genética, é possível isolar os plasmídeos, inserir-lhes fragmentos específicos de DNA (genes) e então transplantá-los a outras bactérias.



Micoplasmas

São as menores células bacterianas de vida livre conhecidas, geralmente com 0,2 µm a 2 µm de tamanho. Eles ficam entre as menores bactérias e os maiores vírus. Em termos estruturais, a diferença principal entre as bactérias e os micoplasmas é que as bactérias possuem uma parede celular sólida, e por esse motivo uma forma definida, ao passo que os micoplasmas possuem apenas uma membrana plasmática e, por isso, são pleomórficos (têm forma variável). Os micoplasmas podem produzir doenças infecciosas em diferentes animais e no homem.

Cianobactérias

Conhecidas popularmente como algas azuis, são as bactérias fotossintetizantes, dotadas de clorofila e ficobilinas. Além desses dois pigmentos, as cianobactérias apresentam os carotenos e as xantofilas, de cores amarela, laranja ou marrom.

Essa mistura de pigmentos, verdes, azuis, vermelhos, amarelos e alaranjados, faz com que tais bactérias possam apresentar-se com praticamente qualquer cor, sendo, no entanto, predominantemente verde-azuladas. As cianobactérias são organismos aquáticos, sendo que a maioria das espécies encontra-se em água doce, havendo algumas marinhas e outras em solo úmido. Outras espécies são endossimbiontes em líquens ou em vários protistas, fornecendo energia aos seus hospedeiros. Algumas cianobactérias, além de fotossintéticas, são capazes de

reduzir nitrogênio para formar amônia (NH₃). A organização morfológica das cianobactérias é muito simples, podendo ser unicelulares ou coloniais; porém, formas filamentosas, simples ou ramificadas e mesmo parcialmente multisseriadas são freqüentes.

A organização celular das cianobactérias é basicamente semelhante à das bactérias, pois exibem parede celular, membrana plasmática, nucleóide, ribossomos, proteínas e lipídios. Entretanto, atingem maior complexidade morfológica e não possuem flagelo. Além disso, suas células estão envolvidas por uma bainha de mucilagem externa à parede celular, composta possivelmente por ácidos pécnicos e mucopolissacarídeos. A parede celular é semelhante à das bactérias gram-negativas. Seus pigmentos fotossintetizantes estão agrupados em microcorpúsculos, os ficobilissomos, localizados em lamelas - invaginações da membrana plasmática, chamadas de tilacóides -, que ficam soltos na periferia celular. Suas células possuem, como produto de reserva, grânulos de amido conhecidos como amido das cianofíceas. Além de reversas de polissacarídeos, as cianobactérias apresentam grânulos de cianoficina, grânulos de polifosfatos, corpúsculos poliédricos e vacúolos de gás. Estes últimos possivelmente estão ligados à fluatuabilidade dos organismos, controlando sua posição na coluna de água.

As cianobactérias se reproduzem apenas assexuadamente, pela simples divisão celular; reprodução sexuada está ausente. Por não apresentarem flagelos, elas se movimentam por deslizamento e rotação.

Organização geral das células eucariontes

As células eucariontes são muito maiores que as células procariontes, freqüentemente tendo um volume celular, no mínimo, mil vezes maior.

Componentes gerais de uma Célula

- Núcleo
- Membrana citoplasmática
- Citoplasma

As células estão constituídas por organitos ou organelas celulares e estas dividem – se; *em membranosos e não membranosos*.

Organitos celulares não membranosos

- Centríolos
- Organitos motores: Cílios e Flagelos
- Citoesqueleto

Organitos celulares membranosos

- Citoplasma
- Membrana citoplasmática
- Parede celular
- Mitocôndrias
- Ribossomas

- Complexo de golgi ou a aparelho de Golgi
- Reticulo endoplasmático
- Lisossomo
- Núcleo
- Plastos

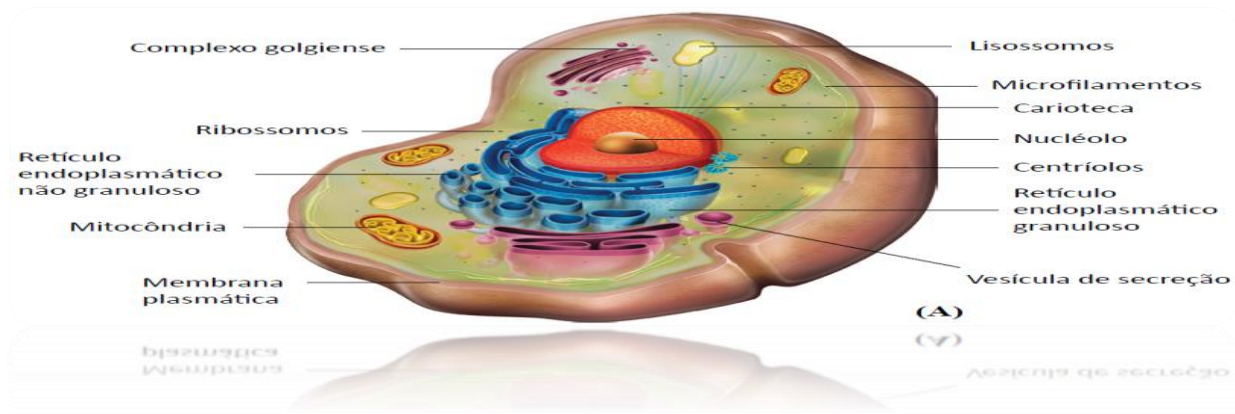
Funções gerais:

1. Centríolos: permitem a divisão celular
2. Cílio e flagelos permitem a locomoção celulares exemplo: espermatozóides, células leveduriformes etc.
3. Citoesqueleto: dá a forma a célula
4. Citoplasma e o meio interno da célula que permite armazenarem todas as estruturas celulares.
5. Membrana citoplasmática permite a permeabilidade celular, isto é, a entrada e saída de substâncias na célula.
6. Parede celulares: função de suporte e de protecção
7. Ribossoma: síntese Proteínas.
8. Mitocôndrias: permite a respiração celular, produz energia a partir do ATP.
9. Complexo de golgi ou a aparelho de Golgi: Função secretora.
10. Reticulo endoplasmático: síntese de Lípido, Proteínas carboidratos etc
11. Lisossoma: digestão celular
12. Núcleo: controle da actividade celular
13. Plastos: processo fotossintético

Todas as células compartilham dois aspectos essenciais. O primeiro é uma membrana externa, a membrana plasmática. O outro é o material genético (informação hereditária) que regula a atividade da célula, possibilitando a sua reprodução e a passagem das suas características para a sua descendência.

Características da célula procariota e eucariota

Tipos de Células	
Procariota ou bacteriana	Eucariota
Não se divide por mitose	Divide-se por mitose
É a mais simples de ser estudada	É a mais difícil de se estudar
É pobre em organitos celulares	É mais rico em organitos celulares
O material genético encontra-se espalhado no hialoplasma	O material genético encontra-se espalhado no citoplasma
O único organito visível são Ribossomas	Vários organitos celulares
É uma célula microscópica	É microscópica e macroscópica



Características que distinguem as células vegetais das células animais

As células animais e vegetais são células eucariontes que se assemelham em vários aspectos morfológicos, como a estrutura molecular da membrana plasmática e de várias organelas, e são semelhantes em mecanismos moleculares como a replicação do DNA, a transcrição em RNA, a síntese protéica e a transformação de energia via mitocôndrias. A presença da parede celular, vacúolo, plastídios e a realização de fotossíntese são as principais características que fazem a célula vegetal ser diferente da célula animal.

Parede celular É um envoltório rígido que envolve a célula, conferindo sustentação e imobilidade celular, agindo como um “exoesqueleto” da planta; determina o formato celular e a forma da própria planta e também evita que a célula arrebente quando mergulhada em um meio hipotônico. Geralmente é permeável à troca de íons entre o exterior e o interior da célula. Na sua composição química encontramos várias substâncias, das quais as mais importantes são:

- Celulose: é um polissacarídeo formado pela condensação de muitas moléculas de b de glicose;
- Hemicelulose e Substâncias pécicas: são também polissacarídeos;
- Cutina e suberina: são lipídios (gorduras) impermeáveis à água, utilizados todas as vezes em que a planta necessita proteger as paredes contra a perda de água.

A cutina forma a película que reveste as folhas e os frutos, e a suberina aparece no tecido chamado súber (cortiça);

- Liginina: é uma das substâncias mais resistentes dos vegetais, utilizada toda vez que o vegetal requer uma sustentação eficiente. Essa substância aparece nos tecidos vegetais como o esclerênquima e o xilema. O xilema é que constitui a madeira, cuja resistência se deve à lignina. Existem 2 tipos de parede celular nos vegetais:

- Parede Celular Primária: que se desenvolve na célula jovem; única parede em células que se dividem ativamente → células vivas.

Composição: celulose (30%), hemicelulose (15-25%), pectinas (30%) e proteínas (10%), água. A estrutura microfibrilar de celulose é geralmente entrelaçada.

- **Parede Celular Secundária:** forma-se na superfície interna da parede primária. Depois da sua deposição, a célula pára de crescer e morre. Importante em células especializadas → sustentação. Composição: celulose (50% – 80%), hemicelulose (5 – 30%) e lignina (15 – 35%). Pouca ou nenhuma pectina, proteínas e água. A estrutura microfibrilar de celulose é geralmente organizada e disposta em camadas.

Esclerênquima – tecido de sustentação.

Xilema – tecido vascular responsável pelo transporte de nutrientes através da planta.

Plastídios

Os plastídios, assim como as mitocôndrias, são delimitados por dupla membrana e classificados de acordo com o pigmento: leucoplastos (sem pigmentos), cromoplastos (carotenóides) e cloroplastos (clorofila). Os cloroplastos são os sítios da fotossíntese, processo de conversão do dióxido de carbono em açúcar e oxigênio utilizando a energia luminosa.

Vacúolos

É uma organela que possui uma membrana (tonoplasto) preenchida com um suco celular, solução aquosa contendo vários sais, açúcares, pigmentos. Armazenam metabólitos, quebram e reciclam macromoléculas. O vacúolo pode ocupar a maior parte do volume da célula, reduzindo o citoplasma funcional a uma delgada faixa na periferia celular.

A membrana plasmática ou membrana celular

A membrana plasmática ou membrana celular é um envoltório que delimita todas as células, desde a mais simples, como as bactérias, até as mais complexas, como os neurônios. Ela estabelece um limite entre o meio intracelular e o meio extracelular.

A membrana plasmática pode ser considerada como a entidade reveladora dos estados metabólicos celulares, uma vez que é a responsável pelas relações intercelulares ou as realizadas entre as células e o seu meio. Todas as células, tanto as procariontes como as eucariontes, são envolvidas por uma membrana. Funcionando como uma barreira seletiva para a passagem de moléculas, a membrana plasmática possui um papel muito importante, que é o de transportar substâncias para dentro ou para fora da célula. A capacidade que a membrana plasmática possui de selecionar moléculas que entram e saem da célula determina a composição química do citoplasma, definindo, com isso, a real identidade da célula.

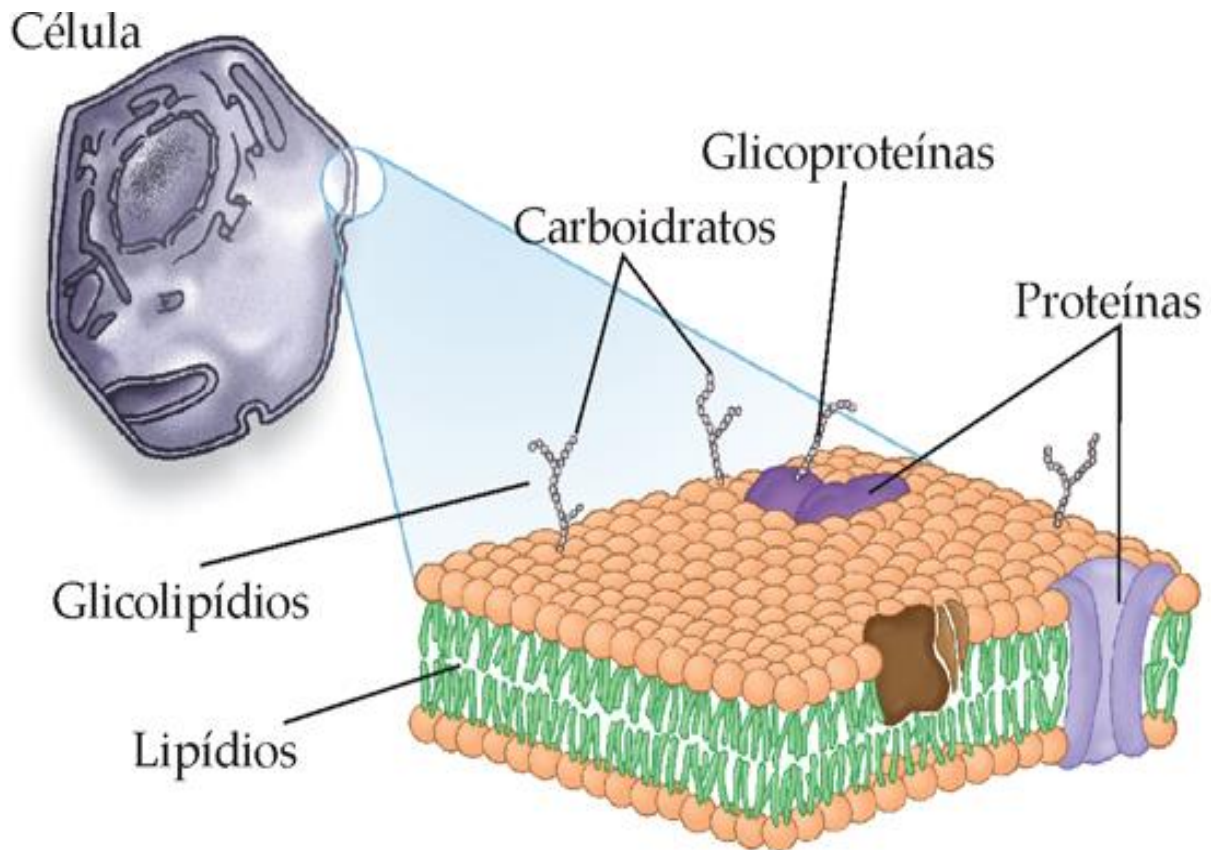
Estrutura da membrana plasmática

Como outras membranas celulares, a membrana plasmática é lipoprotéica, isto é, constituída por lipídios e proteínas. Os lipídios se organizam formando uma bicamada, que constitui a estrutura fundamental das membranas celulares. Nesta bicamada lipídica, que é impermeável para a maioria das moléculas solúveis em água, estão inseridas as chamadas proteínas.

A membrana plasmática, devido a sua diminuta espessura de 6 a 9 nm, só é observada através do microscópio eletrônico. Entretanto, sua existência já era conhecida antes do advento dessa tecnologia e das técnicas de preparo. Uma das primeiras evidências foi a constatação de que o volume celular se modificava de acordo com a concentração das soluções nas quais as células eram submetidas.

Observadas pela microscopia eletrônica, as membranas celulares apresentam uma estrutura trilaminar (designada por J. David Robertson, 1957), sendo constituídas por duas faixas escuras, cada qual com aproximadamente 2 nm de espessura, e uma faixa central clara com 3,5 nm de espessura, perfazendo um total de 7,5 nm. Esta imagem resulta da ligação eletrodensa de um corante especial, chamado tetróxido de ósmio, que possui muita afinidade pelas regiões polares, tanto das proteínas como também dos lipídios. Essa estrutura trilaminar é comum às outras membranas encontradas nas células, por isso recebeu o nome de **unidade de membrana**.

Todas as membranas celulares, tanto as que pertencem ao grupo das procariontes como das eucariontes, apresentam a mesma organização básica, isto é, são constituídas por duas camadas de lipídios, principalmente de fosfolipídios, onde estão inseridas uma quantidade variável de moléculas protéicas, que são mais numerosas nas membranas com maior atividade funcional. Essa mesma organização básica pode ser observada nas organelas que são constituídas de membranas, como as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisossomos, as vesículas de secreção, os peroxissomos e o envelope nuclear.



Proteínas de membrana

Enquanto os lipídios são moléculas fundamentais na estruturação de membranas, as proteínas possuem um papel muito importante, que é desempenhar a maioria das suas funções.

São as moléculas mais abundantes e importantes nas células e perfazem 50% ou mais de seu peso seco. São encontradas em todos os tipos celulares, uma vez que são fundamentais sob todos os aspectos da estrutura e das funções celulares.

Portanto, proteínas são moléculas que dão a cada tipo de membrana as propriedades funcionais características.

As diferentes proteínas estão associadas às membranas celulares de diferentes formas. As proteínas podem estar associadas à bicamada lipídica de duas maneiras: como proteínas integrais e como proteínas periféricas. As proteínas periféricas estão ligadas às regiões polares das proteínas, enquanto que as proteínas integrais, tanto as transmembrana como as não transmembrana, estão localizadas entre os lipídios.

A membrana plasmática possui aproximadamente 60% de proteínas e 40% de lipídios, e as proteínas das membranas internas das mitocôndrias e dos cloroplastos, que estão envolvidas na produção de energia (ATP), isto é, altas atividades, possuem aproximadamente 75% de proteínas e 25% de lipídios. A grande variedade de proteínas que constituem os vários tipos de membranas levam essas moléculas a desempenharem uma série de funções, como, por exemplo, o transporte

de substâncias (glicose e aminoácidos) para fora e para dentro das células, a comunicação das células com o meio extracelular, o controle do transporte de íons (K^+ , Na^+ e Ca^{+}), a realização de atividades enzimáticas e atuam também como receptoras de sinais extracelulares, como hormônios ou neurotransmissores. Além das funções acima citadas, a membrana também atua no controle e na manutenção da constância do meio intracelular, que é diferente do meio extracelular, nas interações célula-célula e célula-matriz extracelular. Por exemplo, é através dos componentes moleculares que constituem a membrana plasmática que células semelhantes podem se reconhecer para formar os chamados tecidos.

A membrana plasmática desempenha, assim, uma dupla função: primeiro, “isola” o citoplasma com o meio extracelular; da mesma forma, faz ligação entre a célula e seu meio. A membrana plasmática é a responsável pela manutenção da integridade das células, que é fundamental para a vida das mesmas. Portanto, a membrana plasmática é uma das principais estruturas que as células possuem.

Na membrana interna das mitocôndrias e dos cloroplastos, as proteínas, muitas das quais são enzimas, também possuem um papel muito importante nessas organelas: elas estão envolvidas na produção da energia que será utilizada pelas células para realizar uma série de atividades metabólicas necessárias a sua sobrevivência.

As proteínas também ajudam no crescimento, regeneração e substituição de diferentes tecidos e órgãos do corpo. Cada célula fabrica uma gama específica de proteínas, de acordo com suas necessidades. Portanto, as proteínas, como um todo, ocupam um papel de destaque na dinâmica e na estruturação dos organismos vivos. Além das funções acima citadas, as proteínas também atuam como enzimas, que são moléculas bastante grandes e complexas. Essas enzimas agem no controle de várias funções vitais, incluindo os processos metabólicos. Como exemplo, temos a conversão dos nutrientes em energia e o aumento da velocidade de reação dos processos bioquímicos, tornando-os mais eficientes. Nos seres vivos como plantas, fungos, bactérias e organismos microscópicos unicelulares, pode ser encontrada uma grande quantidade de enzimas, podendo chegar de 2000 a 3000 enzimas diferentes em cada uma de suas células. Se as enzimas estivessem ausentes, as reações químicas seriam lentas demais para dar suporte à vida.

Lipídios de membrana

Como as proteínas, os lipídios também fazem parte da composição química da membrana plasmática. São moléculas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Essas moléculas desempenham várias funções no organismo, como reserva de energia, componente estrutural das membranas biológicas, isolamento térmico e proteção de órgãos.

Os lipídeos presentes nas membranas celulares pertencem predominantemente ao grupo de fosfolipídeos. Estas moléculas são formadas pela união de três grupos de moléculas menores: um

álcool, geralmente o glicerol, duas moléculas de ácidos graxos e um grupo fosfato, que pode ou não conter uma segunda molécula de álcool.

Os lipídios possuem uma região polar (hidrofílica) e outra região apolar (hidrofóbica), constituindo as chamadas moléculas anfipáticas. Elas atingem um estado energeticamente estável e termodinamicamente favorável, levando à formação de uma bicamada lipídica.

Os ácidos graxos da maioria dos fosfolipídios apresentam uma ou mais ligações duplas, conferindo à membrana uma menor fluidez.

Entre os lipídios mais freqüentes nas membranas celulares, encontram-se os fosfolipídios (tais como fosfatidilteonina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, esfingolipídios), os glicolipídios, os esteróides e o colesterol. Na bicamada lipídica, as extremidades polares estão em contato com a água, e as caudas, no caso as extremidades apolares, posicionam-se na parte interna das camadas. O arranjo desta bicamada é mantido por interações não covalentes, como a força de van der Waals e a interação hidrofóbica.

A superfície, tanto interna quanto externa, desta bicamada é polar e contém grupamentos carregados.

O interior dessa camada consiste de cadeias saturadas e insaturadas de ácidos graxos e colesterol. O arranjo do interior apolar da bicamada pode ser ordenado e rígido ou desordenado e fluido. A fluidez da membrana é controlada por diversos fatores físicos e químicos, por exemplo, a incorporação de moléculas de ácidos graxos insaturados e a elevação da temperatura, que contribui para uma maior fluidez da membrana. Também a concentração de colesterol influencia na fluidez: quanto mais colesterol, menos fluida é a membrana. Os lipídios distribuem-se assimetricamente nas duas camadas e estão em constante movimentação. Eles movem-se ao longo do seu próprio eixo, num movimento chamado rotacional, e ao longo da camada. Temos também um outro movimento chamado flip-flop, que consiste em mudar de uma monocamada para outra, sendo este menos frequente

As gorduras também entram no grupo dos nutrientes fornecedores de energia. Constituem uma fonte de energia altamente concentrada e são utilizadas para acionar as reações químicas do organismo. Existem dois tipos de gorduras - as saturadas e as insaturadas. Elas se diferem na composição química e na forma como afetam seu organismo. As saturadas são encontradas em derivados do leite e em alguns produtos de origem animal. Elevam a quantidade de colesterol no sangue, o que, por sua vez, aumenta o risco de doenças coronarianas. A maior parte das gorduras vegetais fornece quantidades maiores de gorduras insaturadas.

Carboidratos na membrana

Os hidratos de carbono, também chamados carboidratos ou açúcares, são moléculas orgânicas constituídas por carbono, oxigênio e hidrogênio. São as moléculas mais abundantes na natureza

e desempenham uma ampla variedade de funções, em especial, a produção de energia. Os carboidratos servem como elementos estruturais ou de reserva alimentar para as plantas e para os animais. Eles são um grupo de substâncias químicas formadas por moléculas simples, conhecidas como sacarídeos; estes são combinados para formar os principais tipos de carboidratos: açúcares e amidos.

Os açúcares são carboidratos simples, formados por uma ou duas moléculas de sacarídeos ligados entre si, chamados de monossacarídeos ou de dissacarídeos. A superfície externa da membrana plasmática é rica em moléculas protéicas e lipídicas contendo glicídios. Essas moléculas glicídicas formam, respectivamente, as glicoproteínas e os glicolipídios que constituem o chamado glicocálice, e este é o responsável pelas chamadas interações celulares. Outra função dos carboidratos é auxiliar na oxidação mais eficiente e completa de gorduras. A glicose é o principal combustível para o cérebro e a falta deste nutriente pode causar danos irreversíveis, pois é ela que irá manter a integridade funcional do tecido nervoso e também auxiliar na absorção do cálcio.

Colesterol de membrana

É uma molécula lipídica que aumenta as propriedades da bicamada lipídica e, devido a seus rígidos anéis planos de esteróides, diminui a mobilidade e torna a bicamada lipídica menos fluida. O colesterol, popularmente chamado de gordura do sangue, não existe nas células vegetais, apenas nas células animais. Em pequenas quantidades, é necessário para algumas funções do organismo, como para a produção de muitas substâncias importantes, incluindo alguns hormônios e os ácidos biliares. Quando em excesso, pode contribuir para a ocorrência de problemas como infarto e derrame.

Muitos são **os fatores que contribuem para o aumento do colesterol**, dentre eles os fatores genéticos ou hereditários, a obesidade e atividade física reduzida. Todavia, as dietas inadequadas, ricas em gorduras saturadas, sobretudo presentes nos alimentos de origem animal como óleos, leite não-desnatado e ovos, constitui, provavelmente, a principal causa.

Arquitetura molecular de membrana

À medida que avança o conhecimento sobre a composição química, a estrutura e as funções da membrana plasmática, formulam-se modelos interpretativos da arquitetura dessas membranas.

De posse dos resultados disponibilizados pela nova técnica de microscopia eletrônica, Singer e Nicholson, em 1972, propuseram um novo modelo de arquitetura molecular de membrana que ficou conhecido como mosaico fluido. Segundo esse modelo, a membrana seria composta por duas camadas de fosfolipídios onde estão depositadas as proteínas. Algumas dessas proteínas ficam aderidas à superfície da membrana (proteínas periféricas), enquanto outras estão totalmente mergulhadas entre os fosfolipídios (proteínas integrais).

A flexibilidade da membrana é dada pelo movimento contínuo dos fosfolipídios, que se deslocam sem perder o contato uns com os outros. As moléculas de proteínas também têm movimento, podendo se deslocar pela membrana, sem direção. Atualmente, o modelo do mosaico fluido é o mais aceito, por encontrar apoio em várias evidências experimentais. Nenhum modelo está pronto; a evolução das pesquisas irá melhorar o conhecimento atual.

O conhecimento da composição química, da estrutura, das propriedades e das funções das membranas celulares é essencial à compreensão dos fenômenos da vida de todos os tipos celulares.

Portanto, a membrana celular, para garantir a sua autonomia, manter certa independência do meio e a composição química interna favorável aos processos vitais, necessita de duas propriedades fundamentais: **a semipermeabilidade e a seletividade**. Essas duas propriedades possibilitam que a célula mantenha a composição do meio intracelular diferente da do meio extracelular. É por isso que algumas substâncias não são vistas dentro da célula, apesar da grande concentração no meio extracelular, enquanto que outras não conseguem ser eliminadas do citoplasma; e outras, ainda, ocorrem em concentrações variáveis tanto no meio intracelular como no meio extracelular.

Transporte de solutos através da membrana

Além de manter a integridade da célula, a membrana plasmática é a responsável pela seleção dos nutrientes necessários para biossíntese e produção de energia. A membrana plasmática possui, em sua estrutura, proteínas específicas que reconhecem e carregam para dentro da célula solutos como açúcares, aminoácidos e íons inorgânicos. Estes sistemas de transporte são importantes para regular o volume da célula, manter a composição iônica e o pH do meio intracelular, captar nutrientes e compostos biologicamente importantes, eliminar produtos finais - Imunolocalização das junções de adesão focal em fibroblastos em cultura.

Os principais mecanismos de passagem de substâncias através da membrana plasmática são: **transporte de pequenas moléculas (transporte passivo, ativo e facilitado); ou transporte em massa (fagocitose e pinocitose)**. A questão mais importante sobre o transporte de substâncias através de membranas biológicas é se o processo requer ou não gasto energético por parte da célula. Desta forma, os sistemas de transporte podem ser classificados em:

Transporte de pequenas moléculas

- a) Transporte passivo não mediado (difusão simples):** É o movimento de uma substância de uma região de alta para uma de baixa concentração, isto é, a favor do gradiente de concentração do soluto. Não há consumo de energia, e pode ocorrer tanto através das proteínas como também através da dupla camada lipídica. A velocidade do transporte é diretamente proporcional à concentração do soluto a ser transportado, à área envolvida no processo e à temperatura. É inversamente proporcional à distância a ser percorrida e

ao diâmetro da partícula. Como exemplo, temos o transporte do O₂, CO₂, N₂, água e substâncias lipossolúveis, que podem passar diretamente pela membrana. Já moléculas maiores, principalmente as polares, requerem uma proteína de canal.

Fatores como a diferença de concentração, a diferença de pressão hidrostática ou o potencial elétrico podem impulsionar estes processos não mediados.

- b) Transporte passivo mediado (difusão facilitada):** É o movimento de uma substância de uma região de alta concentração para uma de baixa concentração, como ocorre no transporte passivo não mediado. Neste tipo de transporte, a molécula a ser transportada através da membrana liga-se a uma proteína carreadora, em vez de passar através da proteína, como na difusão simples. A passagem pela membrana de solutos e íons é possível devido a proteínas de membrana que diminuem a energia de ativação necessária para o transporte. As proteínas que realizam esta função são chamadas de transportadoras ou permeases. Uma das características deste transporte é a ligação do transportador à molécula a ser transportada. É um exemplo de difusão facilitada o transporte da água e da glicose. A água, apesar de sua natureza polar, pode atravessar as membranas biológicas por difusão simples, devido à sua alta concentração.

Entretanto, nos tecidos em que há necessidade do movimento rápido da água, como nos eritrócitos e nas células tubulares renais, a água se difunde através das proteínas aquaporinas da membrana plasmática.

A glicose é uma molécula fundamental para o metabolismo energético das células. É hidrossolúvel e, por isso, sua passagem pela membrana e conseqüente entrada na célula por difusão é muito lenta e incompatível com as necessidades de glicose para gerar energia.

- c) Osmose:** É um transporte passivo que ocorre a favor do gradiente de concentração e pode se dar tanto pelas proteínas quanto pela porção lipídica da membrana. A água movimentase sempre de um meio hipotônico (menos concentrado em soluto) para um meio hipertônico (mais concentrado em soluto), com objetivo de atingir a mesma concentração em ambos os meios (isotônicos), através de uma membrana semipermeável.
- d) Transporte ativo:** É o movimento de uma substância de uma região de baixa para uma de alta concentração, isto é, contra o gradiente de concentração do soluto. Há consumo de energia, e pode ocorrer tanto através das proteínas como também através da dupla camada lipídica. Como exemplo, temos a bomba de sódio e potássio, que utiliza a energia para o transporte desses íons, da molécula de ATP, enquanto que para o transporte de glicose no epitélio de revestimento do intestino, a energia utilizada é proveniente do gradiente de sódio disponível na luz do tubo do intestino.

- e) **Canais iônicos:** São formados por proteínas integrais da membrana plasmática das células. Por possuírem uma estrutura tridimensional, formam canais de passagem ou de saída de determinados íons através da membrana. Como os íons possuem carga elétrica, eles não conseguem passar pelas membranas. Este tipo de transporte não requer energia. Como exemplo, temos canal de Ca^{2+} no REL, canal de Na^{+} e canal de K^{+} .

Transporte em massa

1. **Endocitose:** compreende o processo através do qual a célula adquire, do meio externo, partículas grandes ou macromoléculas. Esse processo se caracteriza pelo transporte de macromoléculas e de partículas de fora para dentro da célula, com gasto de energia. Há dois tipos de endocitose, a saber, a fagocitose e a pinocitose.
 - a) **Fagocitose:** (fagos “comer”), é um processo que se caracteriza pelo englobamento e digestão de partículas e microorganismos. A célula, em contato com a partícula, emite pseudópodes que a englobam, formando um vacúolo chamado de fagossomo. É nessa cavidade que ocorrerá a digestão e a posterior absorção dos produtos obtidos. A fagocitose é observada principalmente em células isoladas, como amebas e glóbulos brancos. No caso da ameba, trata-se de um processo de alimentação de muitos protozoários unicelulares; no caso dos glóbulos brancos, é um processo de defesa contra bactérias que invadem o organismo. Nos vertebrados, esse processo é usado por algumas células para defender o organismo contra a penetração de corpos estranhos e para destruir as células velhas do organismo.
 - b) **Pinocitose:** (pinos “beber”), é um processo que se caracteriza pelo englobamento de macromoléculas. A membrana plasmática, na região de contato com o material, se invagina, aprofundando-se para o interior do citoplasma, formando pequenas vesículas. Essa vesícula se desprende da membrana, formando um pinossomo. Nem todas as células realizam fagocitose, mas a maior parte das células realiza pinocitose. É através desse processo que as células intestinais capturam gotículas de gordura do tubo digestivo.
2. **Exocitose:** é o processo pelo qual uma célula elimina substâncias para o meio extracelular. Como exemplo, temos a liberação de neurotransmissores pelas células nervosas, a regeneração da membrana perdida na endocitose e a exportação de glicoproteínas pelas células do epitélio do intestino delgado.

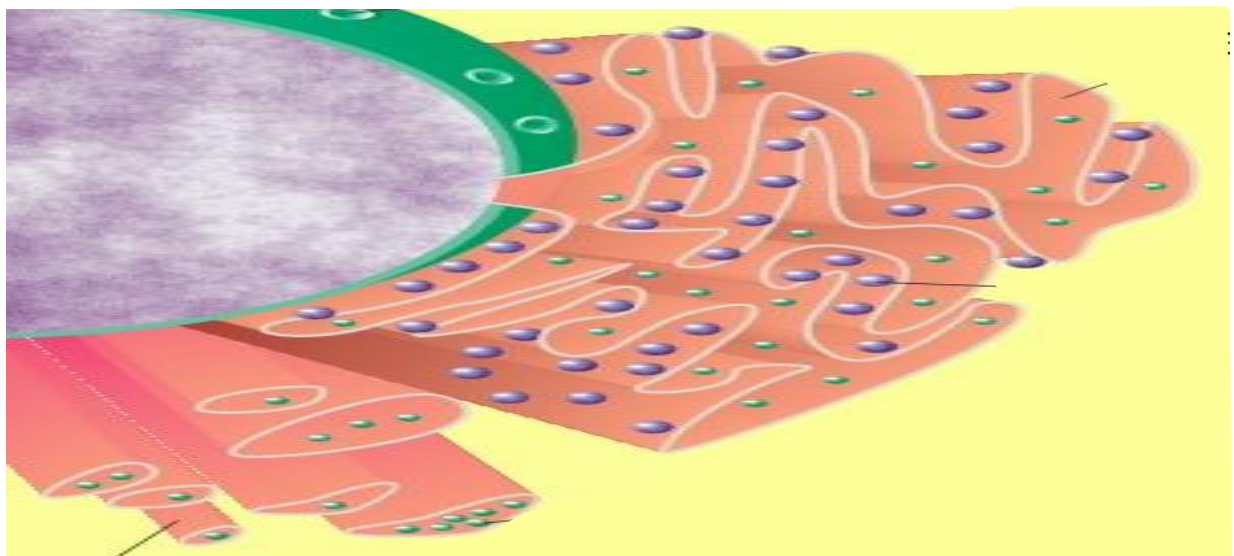
Retículo endoplasmático (RE)

O retículo endoplasmático aparece em todas as células eucariontes, embora em proporções diferentes, formado por um conjunto de membranas que delimitam cavidades com formas

variadas. Tipicamente, suas membranas constituem mais que a metade do total de membranas de uma célula animal média e estão relacionadas com diversas funções celulares. Com frequência, ele é escasso e pouco desenvolvido em células embrionárias ou indiferenciadas. No entanto, aumenta de tamanho e de complexidade com a diferenciação celular.

O RE é formado por uma rede de túbulos ramificados e sacos achatados que se estendem da membrana nuclear por todo o citoplasma. Acredita-se que todos os tubos e sacos se interconectem, de forma que a membrana do retículo endoplasmático forma uma estrutura contínua que engloba um espaço interno único. Esse espaço isolado do citosol é denominado de lúmen do RE ou espaço da cisterna do RE e, frequentemente, ocupa mais de 10% do volume total da célula.

A membrana do RE separa o lúmen do RE do citosol e intermedeia a transferência seletiva



Dois tipos distintos de RE são encontrados nas células e desempenham funções diferentes: **o RE rugoso** é revestido por ribossomos e está relacionado com a síntese (processamento) de proteínas; **o RE liso**, sem ribossomos, está envolvido, entre outras atividades, no metabolismo de lipídios.

De um modo geral, além de sustentação estrutural, o RE desempenha uma **função central** na biossíntese de lipídios e de proteínas. Sua membrana é o sítio de produção de todas as proteínas transmembranas e lipídios para a maioria das organelas da célula, incluindo o próprio RE, os lisossomos, os endossomos, as vesículas secretoras e a membrana plasmática.

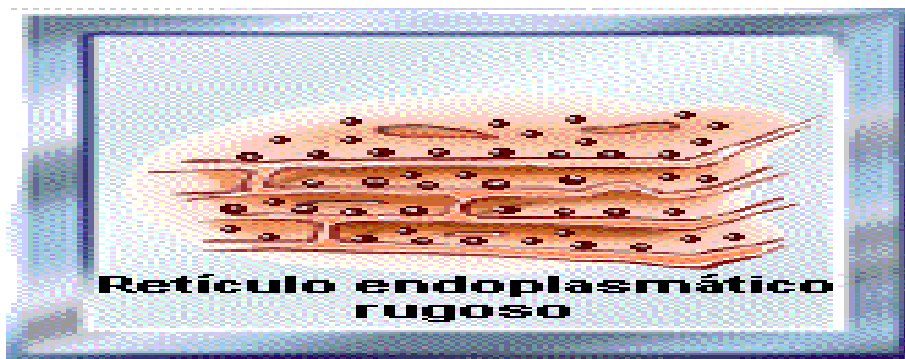
A membrana do RE também representa uma contribuição importante para as membranas das mitocôndrias e dos peroxissomos, pois produz a maioria de seus lipídios constituintes. Além disso, quase todas as proteínas que serão secretadas para o exterior da célula, assim como aquelas

destinadas ao lúmen do RE, ao aparelho de Golgi ou aos lisossomos, são inicialmente direcionadas ao lúmen do RE.

Retículo endoplasmático rugoso (RER)

O RER, na maioria das células, é formado por lâminas achatadas dispostas paralelamente, formando cisternas conectadas entre si. Estas cavidades podem se mostrar mais ou menos dilatadas, de acordo com o estado funcional da célula.

A função principal do RER é o processamento e a distribuição de proteínas. Na maioria das células eucariontes, as proteínas são transportadas para dentro do retículo durante sua síntese, nos ribossomos ligados à membrana; este transporte é simultâneo à tradução das proteínas.



Em células de mamíferos, a importação das proteínas para o RE começa antes que a cadeia peptídica esteja completamente sintetizada, ou seja, ocorre co-traducionalmente. Isto distingue este processo da importação de proteínas para mitocôndrias, cloroplastos, núcleo e peroxissomos, que é pós-traducional e necessita de diferentes peptídeos-sinal.

Como uma das extremidades da proteína é normalmente transportada para o RE, enquanto o restante da cadeia é sintetizada, a proteína nunca é liberada no citosol e, portanto, nunca corre o risco de assumir sua conformação final antes de atingir a proteína transportadora na membrana. Isto ocorre porque o ribossomo que está sintetizando a proteína está diretamente ligado à membrana do RE. Estes ribossomos ligados à membrana cobrem a superfície do RE, criando regiões denominadas retículo endoplasmático rugoso (RER).

Retículo endoplasmático liso (REL)

O retículo endoplasmático liso é geralmente constituído por vesículas e tubos contorcidos que têm continuidade com o RER.

O RE liso é o principal local de síntese de lipídios que compõem as membranas celulares. Como são extremamente hidrofóbicos, os lipídios são sintetizados em associação com membranas

celulares já existentes fora do contato com meio aquoso do citosol. As membranas das células eucarióticas são compostas principalmente de três tipos de lipídios: fosfolipídios, glicolipídios e colesterol. Eles são sintetizados no lado citosólico da membrana do retículo.



Funções do Reticulo Endoplasmático Liso

- Síntese de lipídios O REL é abundante em células ativas no metabolismo de lipídios, como, por exemplo, as que sintetizam hormônios esteróides a partir do colesterol, como as do testículo e do ovário.
- Nas células do fígado, o REL é bem desenvolvido e predominam nas suas enzimas detoxicadores que inativam várias drogas lipossolúveis potencialmente nocivas.
- No músculo estriado esquelético, o retículo endoplasmático liso é o principal reservatório de Ca^{++} no citoplasma. A concentração desses íons no citosol é muito baixa, sendo, porém, aumentadas as respostas a estímulos fornecidos por sinais químicos.

Complexo de Golgi

Morfologicamente, o Golgi é composto de sacos membranosos achatados empilhados associados a vesículas. Na maioria das células eucariontes, cada pilha possui de quatro a seis cisternas. É uma organela polarizada na estrutura e na função. Proteínas provenientes do RE entram pela face cis, que é convexa e normalmente orientada em direção ao núcleo, são transportadas através das cisternas intermediárias e saem pela face côncava trans.

Enquanto passam pelo Golgi, as proteínas são modificadas e separadas para que sejam transportadas para seus destinos finais dentro da célula. O processamento e separação parecem ocorrer em uma sequência ordenada dentro das diferentes regiões do Golgi, de maneira que este seja formado por muitos compartimentos discretos.

Apesar de o número de compartimentos não ser definido, o Golgi geralmente é constituído por três regiões funcionalmente distintas: **1) a rede cis; 2) as cisternas mediais; e 3) a rede trans do Golgi**. As proteínas, ou os lipídios, provenientes do RE são transportadas por compartimentos intermediários RE-Golgi, e então estas vesículas de transição se fundem com a face cis do Golgi.

A localização do complexo de Golgi varia de acordo com o tipo e a função da célula. Na maioria



Por outro lado, nas células vegetais, é formado por vários conjuntos de cisternas espalhados por todo o citoplasma, onde cada conjunto constitui um dictiossomo. As membranas do complexo de Golgi, assim como as demais membranas biológicas, são lipoprotéicas.

No que se refere às proteínas, existem cerca de 30 cadeias polipeptídicas diferentes nas membranas do Golgi. No complexo de Golgi, as macromoléculas sofrem modificações pós-traducionais; estas alterações modificam profundamente as características funcionais das moléculas protéicas.

Funções do complexo de Golgi

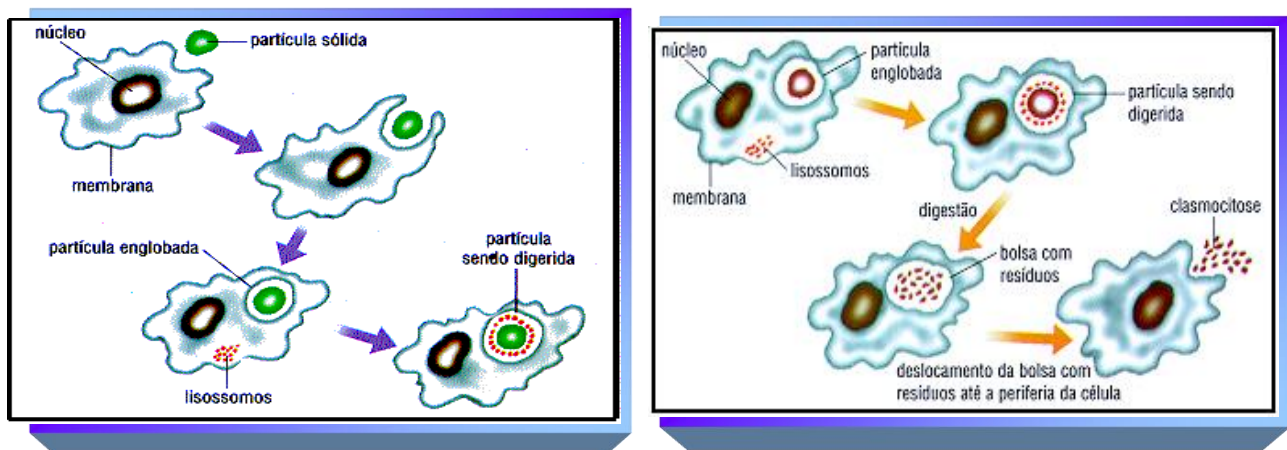
- Quanto à sua função secretora, nas células glandulares, os materiais a serem secretados são empacotados no interior de corpos delimitados por membranas oriundos do complexo de Golgi.
- Estudos das células do pâncreas de mamíferos mostram que as proteínas são formadas primeiramente por RER e depois transferidas para o complexo de Golgi.

- Nas células vegetais que secretam polissacarídeos como a pectina, estes aparecem primeiramente acumuladas no complexo de Golgi, o que demonstra que é nesta estrutura que ocorre a síntese destas substâncias.
- O complexo de Golgi também está associado à formação do acrossomo, uma grande estrutura localizada na cabeça do espermatozóide, delimitada por uma membrana que abriga enzimas lisossômicas.
- No complexo de Golgi, também, que se formam grãos de zimogênio, vesículas que contêm enzimas concentradas típicas das células acinosas do pâncreas. O mesmo ocorre nas células caliciformes do intestino delgado.

Lisossomos

Os lisossomos são organelas envolvidas por membrana, ricas em uma variedade de enzimas, capazes de hidrolizar todos os polímeros biológicos, tais como: proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios.

Os lisossomos são vesículas membranosas esféricas e densas, mas podem apresentar tamanhos e formas variáveis, dependendo do seu estágio funcional. Os lisossomos contêm cerca de 50 diferentes enzimas digestivas com atividade máxima em pH ácido e, por isso, suas enzimas são conhecidas como hidrolases ácidas. Sendo os lisossomos ricos em enzimas digestivas, as células seriam facilmente destruídas se estas não estivessem confinadas em uma organela envolvida por membrana. Entretanto, como as enzimas lisossômicas só são ativas em pH ácido (5,0) e o citosol é neutro, a ruptura do lisossomo não leva à digestão da própria célula.



Atividade lisossomal

As substâncias captadas por endocitose, qualquer que seja a modalidade praticada pela célula, destinam-se a constituir reservas, a fornecer, após digestão, moléculas disponíveis para os

diversos processos metabólicos, a atuar como elementos energéticos e a atuar como constituintes de novas estruturas. A digestão celular das substâncias endocitadas é operada por enzimas designadas por hidrolases ácidas, transportadas, na maiorparte dos casos, por lisossomos oriundos do aparelho de Golgi.

O processo de digestão decorre a partir da fusão de um ou mais lisossomos com os endossomas e, conseqüentemente, da mistura das enzimas lisossômicas com as substâncias captadas. O processo prossegue até a completa digestão, e as moléculas liberadas são assimiladas através das membranas do vacúolo e incorporadas no citosol.

A existência de partes não digeríveis dá origem, no termo do processo, à formação de um pequeno vacúolo com esse material, que se designa por corpo residual.

Funções dos lisossomas

- Os lisossomos funcionam como um sistema digestivo da célula, servindo tanto para degradar material capturado do exterior como para digerir componentes da própria célula que perderam sua atividade funcional.
- Os lisossomos também são responsáveis pela autofagia, a remoção gradual de elementos da própria célula.

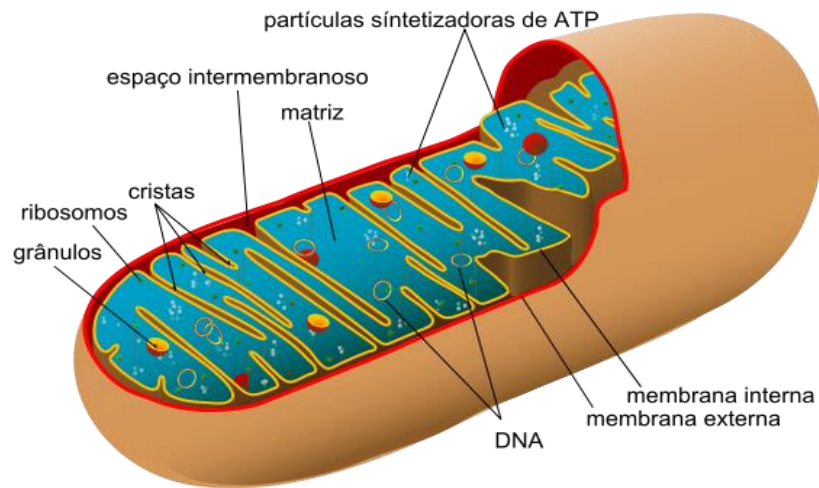
O primeiro passo da autofagia deve ser o envolvimento de uma organela (por exemplo, uma mitocôndria) por uma membrana do REL. A vesícula resultante — um autofagossomo — funde-se com um lisossomo, e o conteúdo é digerido.

Mitocôndrias

As mitocôndrias são organelas de forma arredondada, algumas vezes alongada, presentes no citoplasma das células eucariontes. Essas organelas possuem um diâmetro aproximado de 0,5 a 1,0 μm , variando o comprimento, que pode chegar a 10 μm .

Elas são mais numerosas em células cujo metabolismo energético é alto, como nas células musculares estriadas. Em muitas células as mitocôndrias estão espalhadas por todo citoplasma, mudando sua posição na dependência de proteínas motoras das células, mas em outras elas são fixas, como nos epitélios ciliados, próximos dos cílios, nos espermatozóides próximos da região

onde tem início a movimentação dos flagelos e nas próprias células musculares estriadas, entre



os feixes de miofibrilas.

Funções dos lisossomas

- As mitocôndrias têm um papel crucial na geração de energia metabólica nas células eucarióticas.
- Elas são responsáveis pela maior parte da energia útil derivada da degradação de carboidratos e ácidos graxos, que são convertidos em ATP pelo processo de fosforilação oxidativa.
- Apesar de as mitocôndrias apresentarem genoma próprio, que codificam os tRNAs, rRNAs e algumas proteínas mitocondriais, a maioria das proteínas mitocondriais é traduzida em ribossomo citossólicos livres e, posteriormente, importada para o interior da organela por meio de sinais específicos.
- As mitocôndrias são as principais mediadoras da apoptose, isto é, da morte celular programada.

As mitocôndrias são delimitadas por um sistema de duplas membranas, a membrana interna e a externa, separadas por um espaço intermembranoso. A membrana interna apresenta dobras, chamadas cristas, que se estendem para o interior, a matriz da organela. Cada um desses compartimentos desempenha diferentes funções, e a matriz e as cristas representam os principais compartimentos funcionais das mitocôndrias.

A matriz contém o genoma mitocondrial e as enzimas responsáveis pelas reações centrais do metabolismo oxidativo. Os estágios iniciais do metabolismo da glicose, ou glicólise, ocorrem no citoplasma, onde a glicose é convertida, através de inúmeras reações enzimáticas, em piruvato. Essa nova via metabólica e de maior rendimento energético do que a glicólise foi chamada de fosforilação oxidativa e produz mais de 36 mols de ATP.

O piruvato formado é então transportado para a mitocôndria, onde sua oxidação completa até CO_2 produz a maior parte de energia útil, que é o ATP, obtido a partir da degradação da glicose. Esse processo envolve a oxidação do piruvato em acetil CoA, que é degradado a CO_2 no **ciclo do ácido cítrico**. A oxidação dos ácidos graxos também produz acetil CoA, que é metabolizada de forma similar pelo ciclo do ácido cítrico.

Assim, as enzimas do ciclo do ácido cítrico, que estão localizadas na matriz mitocondrial, são elementos centrais na degradação oxidativa tanto dos carboidratos como dos ácidos graxos. O resultado final do ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) é a produção de hidrogênio, que fornecerá os prótons e os elétrons (para a cadeia transportadora de elétrons) e a produção de apenas 2 mols de ATP por mol de glicose consumida. Sua principal função é, portanto, produzir elétrons com alta carga de energia e prótons, gerando CO_2 . Seu rendimento energético é, portanto, baixo. Além dessas funções, o ciclo do ácido cítrico fornece metabólitos que serão usados na síntese de aminoácidos e hidratos de carbono.

A oxidação de acetil CoA a CO_2 está acoplada à redução de NAD^+ e de FAD^+ , respectivamente, a NADH e FADH_2 na cadeia transportadora de elétrons, que é formada por enzimas e compostos não-enzimáticos, cuja única função é transportar elétrons. A maior parte da energia derivada do metabolismo oxidativo é, então, produzida pelo processo de fosforilação oxidativa que ocorre nas cristas das mitocôndrias. Os elétrons de alta energia do NADH e FADH_2 são transferidos para o oxigênio molecular através de uma série de carreadores localizados na membrana interna, a cadeia transportadora de elétrons.

A energia derivada dessas reações de transporte de elétrons de alta energia é convertida, gradualmente, em energia potencial armazenada em um gradiente de prótons através da membrana interna da mitocôndria, que é utilizada para a síntese de ATP. Esse processo é muito eficiente e produz 36 mols de ATP por mol de glicose consumida (Figura 4.7). Assim, a membrana mitocondrial interna representa o principal local de geração de ATP, o que acaba por refletir na sua estrutura.

O ADP é transferido do citossol para a mitocôndria, onde é transformado em ATP, e passa para o citossol, onde irá exercer diversas funções. O fluxo de ADP para dentro da mitocôndria e do ATP ao citossol é constante. Ao chegarem ao fim do sistema transportador, esses prótons se ligam a um oxigênio com um elétron, produzindo água.

É nas cristas mitocondriais, por exemplo, onde estão as proteínas envolvidas na fosforilação oxidativa e no transporte de metabólitos entre o citoplasma e a mitocôndria. A membrana interna é impermeável à maioria dos íons e das pequenas moléculas, sendo a passagem de partículas com

carga elétrica dificultada pelas **cardiolipinas**, e conseqüentemente, constitui uma barreira funcional à passagem de pequenas moléculas carregadas entre o citossol e a matriz mitocondrial.

Ao contrário, a membrana externa é bastante permeável a diversas moléculas, e essa permeabilidade é dada pelas porinas, que são proteínas da membrana externa das mitocôndrias e que permitem a passagem por difusão livre de moléculas.

As mitocôndrias (e os cloroplastos também) se originam da divisão das organelas preexistentes. Essas organelas contêm **DNA** e os três tipos de **RNAs (mRNA, rRNA e tRNA)**.

Os DNA das mitocôndrias codificam mRNA formado apenas por éxons, sem íntrons. Esse DNA se replica independentemente do DNA nuclear e forma as proteínas das mitocôndrias, porém não de todas. A maior parte das proteínas mitocondriais são sintetizadas no citoplasma, nos polirribossomos livres, e daí transferidas para a mitocôndria. Admite-se que, durante o processo evolutivo, as mitocôndrias gradualmente perderam a maior parte do seu genoma, que foi transferido para o núcleo da célula hospedeira, e tornaram-se dependentes das proteínas codificadas pelo genoma do núcleo celular.

Peroxisomos

Os peroxissomos são organelas pequenas e delimitadas por uma membrana, contendo várias enzimas envolvidas em uma grande variedade de reações metabólicas.

Embora os peroxissomos sejam morfologicamente similares aos lisossomos, eles são montados, como as mitocôndrias e os cloroplastos, a partir de proteínas sintetizadas nos ribossomos livres e importadas como cadeias polipeptídicas completas. Assim como as mitocôndrias e os cloroplastos, os peroxissomos se reproduzem por divisão. Os peroxissomos possuem cerca de 50 diferentes enzimas envolvidas em uma variedade de rotas bioquímicas em diferentes tipos celulares. Foram definidos originalmente como organelas que realizam reações de oxidação, levando à produção de peróxido de hidrogênio. Como o peróxido de hidrogênio é tóxico para as células, os peroxissomos também produzem a catalase, que decompõem esse composto, convertendo-o em água ou utilizando-o para oxidar outros compostos. Uma grande variedade de substâncias é degradada pelas reações de oxidação nos peroxissomos, entre os quais o ácido úrico, os aminoácidos e os ácidos graxos. A oxidação dos ácidos graxos é particularmente importante, uma vez que representa uma das fontes principais de energia metabólica. Nas células animais o colesterol e o dolicol (responsável pela glicosilação inicial) são sintetizados nos peroxissomos e no retículo endoplasmáticos. No fígado os peroxissomos também estão envolvidos na síntese dos ácidos biliares, derivados do colesterol.

Funções dos lisossomas

Nas plantas os peroxissomos exercem dois importantes papéis. O primeiro ocorre nas sementes das plantas, cujos peroxissomos são os responsáveis pela conversão dos ácidos graxos (gorduras) em carboidratos, que irá fornecer energia e matéria-prima para o crescimento da planta germinada. Isso ocorre devido a uma série de reações químicas, conhecidas como o ciclo do glioxilato, uma variante do ciclo de Krebs nas mitocôndrias. Devido a isso, os peroxissomos nos quais esse ciclo ocorre são chamados de glioxissomo. O segundo ocorre nos peroxissomos das folhas das plantas que estão envolvidas na fotorrespiração e serve para metabolizar produtos secundários formados durante a fotossíntese.

Nas células animais, os ácidos graxos são oxidados tanto nos peroxissomos como nas mitocôndrias, mas em leveduras e plantas essa oxidação está restrita aos peroxissomos. Os peroxissomos também estão envolvidos na biossíntese dos lipídios.

A montagem dos peroxissomos é essencialmente similar à das mitocôndrias e dos cloroplastos, mas diferentes do que ocorre no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi e nos lisossomos.

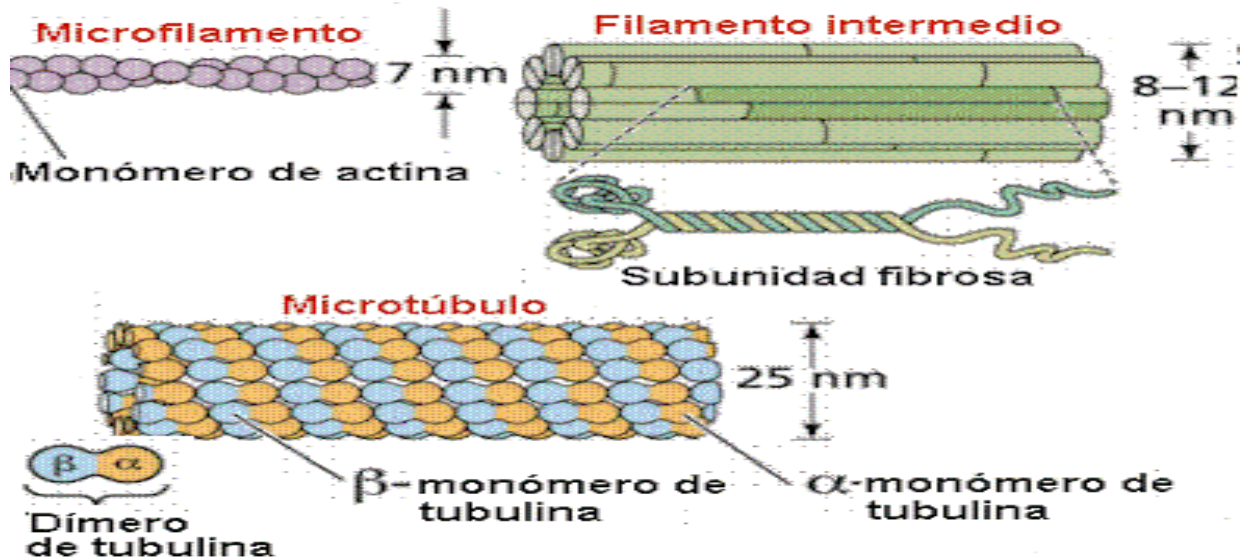
As proteínas destinadas aos peroxissomos são traduzidas nos ribossomos citosólicos livres e importadas como cadeias polipeptídicas completas. Da mesma forma os fosfolipídios, que são sintetizados no retículo endoplasmáticos, são transferidos para os peroxissomos. A importação das proteínas e dos fosfolipídios resulta no crescimento dos peroxissomos, que se dividem, formando os novos peroxissomos.

Citoesqueleto

As organelas envolvidas por membrana constituem um nível de organização subestrutural das células eucarióticas. Outro nível de organização é dado pelo citoesqueleto, que é constituído por filamentos protéicos, que se prolongam pelo citoplasma de todas as células eucarióticas. O citoesqueleto forma uma rede estrutural que serve de sustentação e define o formato e a organização geral do citoplasma. Além de desempenhar função estrutural, o citoesqueleto é responsável pelos movimentos celulares como um todo e também das organelas.

Nas células animais, nas quais, ao contrário das vegetais, não existe um exoesqueleto formado por uma parede celulósica, a presença de uma estrutura interna que desempenhe funções atribuídas ao esqueleto, nomeadamente a manutenção da forma, assume uma importância relevante. Adiciona-se o fato de que os elementos citoesqueléticos desempenham ainda outras funções relacionadas com a motilidade celular, como a promoção e a orientação dos fluxos citoplasmáticos e de deslocação de vesículas de secreção, a endocitose, os movimentos dos cromossomos por ocasião da divisão, os movimentos amebóides, o funcionamento de cílios e flagelos, etc.

O citoesqueleto é composto por três tipos de filamentos protéicos: **filamentos de actina**, **microtúbulos** e **filamentos intermediários**.



Estrutura e organização dos filamentos de actina

A principal proteína do citoesqueleto é a **actina**, que, quando polimerizada, forma os filamentos de actina finos e flexíveis que medem aproximadamente 7nm de diâmetro e vários micrômetros de comprimento. A célula é percorrida por vários tipos de filamentos protéicos, formando uma rede tridimensional que confere a sua forma e, de certa maneira, a sua sustentação. Basicamente, existem três tipos de filamentos que compõem o citoesqueleto: actina, microtúbulos e filamentos intermediários.

Unidades protéicas simples actina G polimerizam-se para formar filamentos uniformes actina F. A unidade monomérica, em presença de ATP, associa-se espontaneamente, formando um polímero linear e helicoidal. Polimerização e despolimerização ocorrem simultaneamente, porém de uma maneira ordenada e eficiente.



Dentro das células, os filamentos de actina, denominados de microfilamentos, estão arranjados de maneira extremamente organizada, formando feixes ou redes tridimensionais.

Funções dos filamentos de actina

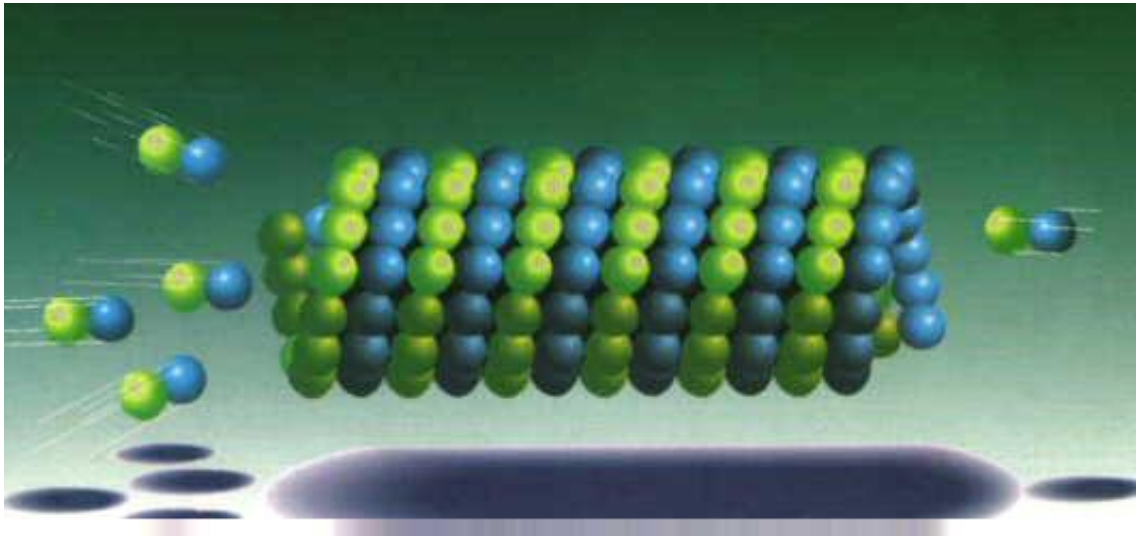
- Os filamentos de actina são particularmente abundantes junto à membrana plasmática, onde formam uma rede que é responsável pelo suporte mecânico, que determina a forma celular e possibilita o movimento da superfície da célula, permitindo a migração, a internalização de partículas e a divisão citoplasmática.
- Os filamentos de actina dão suporte a expansões permanentes do citoplasma, como as microvilosidades, ou participam de expansões temporárias que são responsáveis pela fagocitose ou pela locomoção celular.

Microtúbulos

Os microtúbulos são cilindros ocos de aproximadamente 25nm de diâmetro. Assim como os filamentos de actina, os microtúbulos são estruturas dinâmicas, que estão em constante processo de montagem e desmontagem dentro das células. Eles agem definindo a forma celular e estão envolvidos com uma variedade de movimentos celulares, tais como locomoção, transporte intracelular e separação de cromossomos durante a mitose. Os microtúbulos são formados pela polimerização da proteína tubulina. Subunidades alfa e beta da tubulina formam dímeros que, por sua vez, formam filamentos delgados constituídos por 13 protofilamentos associados, lado a lado, formando um cilindro oco, o microtúbulo. Assim como a miosina pode associar-se e deslizar sobre a actina, a cinesina e a dineína podem deslizar, também com gasto de ATP, por microtúbulos.

Funções dos microtúbulos

- Os microtúbulos têm especial importância na constituição do fuso mitótico, promovendo a separação das cromátides irmãs. Os dímeros de tubulina podem despolimerizar-se, assim como polimerizar-se, realizando rápidos ciclos de arranjo e despolimerização.

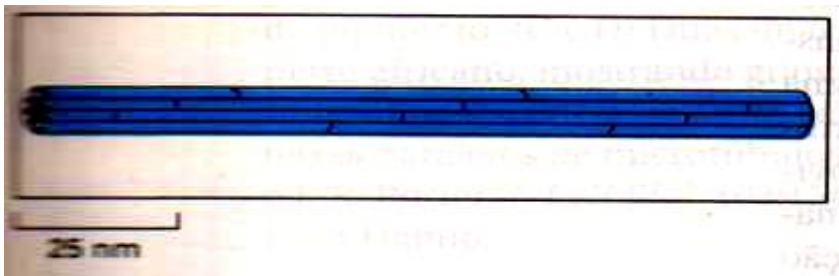


Filamentos intermediários

Os filamentos intermediários têm grande resistência à tração e sua função principal é permitir que as células suportem grandes pressões mecânicas geradas quando estão sob estresse.

Funções dos filamentos intermediários

- Fornecem rigidez ao axônio, e os filamentos de queratinas, presentes em diversas células dos vertebrados.



Citoesqueleto em procariotos

Os elementos do citoesqueleto presentes nos procariotos são importantes para a **divisão celular**, e para a determinação do formato e da polaridade celular. Os componentes do citoesqueleto dos organismos procariotos são semelhantes aos encontrados nas células eucarióticas. A proteína FtsZ, por exemplo, é responsável pela formação do anel contráctil durante a divisão celular, de forma semelhante ao anel de actina e miosina presente nas células eucarióticas. Duas outras proteínas, denominadas MreB e crescentina, são responsáveis pelo formato celular não-esferoidal de algumas bactérias. A MreB se assemelha, estruturalmente, à actina, enquanto a crescentina assemelha-se aos filamentos intermediários, sendo encontrada nas espécies *Caulobacter crescentus* e *Helicobacter pylori*.

Plastídios

Os plastídios são grupos de organelas dinâmicas capazes de desempenhar inúmeras funções. A atividade predominante é a fotossíntese realizada pelos plastídios verdes, os cloroplastos. Junto com os vacúolos e a parede celular os plastídios são componentes característicos das células vegetais. Os cloroplastos ocorrem nas algas e nas partes aéreas das plantas. Nas plantas são organelas grandes com 5 a 10 μm de comprimento, que, como nas mitocôndrias, são delimitados por uma dupla membrana, denominada envelope. Além das membranas externas e interna, possuem um terceiro sistema de membranas internas, chamado membrana do tilacoide. Os cloroplastos fazem as suas interconversões energéticas por mecanismos quimiosmóticos de maneira muito semelhante àquela utilizada pelas mitocôndrias, e são organizadas pelos mesmos princípios. Eles possuem uma membrana externa altamente permeável e uma membrana interna muito menos permeável, na qual proteínas carreadoras especiais estão embebidas e um espaço intermembranas muito estreito. A membrana interna circunda um grande espaço chamado de estroma, o qual é análogo à matriz mitocondrial e contém várias enzimas, ribossomos, RNA e DNA. Há, entretanto, uma importante diferença entre a organização das mitocôndrias e a dos cloroplastos. A membrana interna dos cloroplastos não é dobrada em cristas e não contém uma cadeia transportadora de elétrons. Ao invés disso, a cadeia transportadora de elétrons, bem como o sistema fotossintetizante que absorve luz e sintetiza ATP estão todos contidos em uma terceira membrana distinta, que forma um conjunto de sacos achatados semelhantes a discos, os tilacóides. Acredita-se que o lúmen de cada tilacóide está conectado com o lúmen de outros tilacóides, definindo conseqüentemente, um terceiro compartimento interno chamado de espaço do tilacóide, o qual é separado do estroma pela membrana do tilacóide. A primeira etapa da fotossíntese é a absorção de luz por uma molécula fotoreceptora. O principal fotoreceptor nos cloroplastos das plantas verdes é a clorofila a. Os quatro átomos de nitrogênio dos pirróis são coordenados a um átomo de magnésio.

Acredita-se que a evolução das cianobactérias, a partir de bactérias fotossintetizantes primitivas, foi um pré-requisito para o desenvolvimento de formas de vida aeróbica. Em vegetais, os quais se desenvolveram mais tarde, a fotossíntese ocorre em uma organela intracelular especializada — o cloroplasto. Os cloroplastos fazem a fotossíntese durante as horas de luz diurna. Os produtos da fotossíntese são usados diretamente pelas células fotossintetizantes para a biossíntese e são também convertidos em um açúcar de baixo peso molecular (normalmente sacarose), que é exportado para suprir as necessidades metabólicas das outras várias células não fotossintetizantes do vegetal. Alternadamente, os produtos podem ser armazenados na forma de um polissacarídeo osmoticamente inerte (normalmente amido), que é mantido disponível como fonte de açúcar para uso futuro.

Visão geral sobre o núcleo

A presença de um ou mais núcleos nas células é a principal característica que vai distinguir as células eucarióticas das procarióticas. O núcleo, portanto, se acha presente em todas as células eucarióticas, exceto naquelas que o perderam em alguma etapa de seu ciclo de vida, como, por exemplo, os eritrócitos dos mamíferos. A maior parte das informações genéticas de uma célula está contida no DNA do núcleo celular, e apenas uma pequena porção de DNA se encontra fora do núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nas células procarióticas, o DNA se distribui em uma região bem definida, denominada de nucleóide. Por abrigar o genoma da célula, o núcleo serve como depósito da informação genética e como centro de controle celular. A replicação do DNA, a transcrição e o processamento do RNA ocorrem dentro do núcleo, mas a tradução, que é o estágio final da expressão genética (síntese das proteínas), ocorre no citoplasma.

O ciclo de vida da célula é dividido em duas fases principais: **interfase e mitose**.

A **interfase** é o período entre duas divisões mitóticas e na mitose ocorre a divisão da célula em duas. De acordo com a fase em que a célula se encontra, distingue-se o núcleo interfásico e o núcleo mitótico. Abordaremos aqui os aspectos funcionais e estruturais do núcleo em interfase e, posteriormente, o núcleo em divisão.

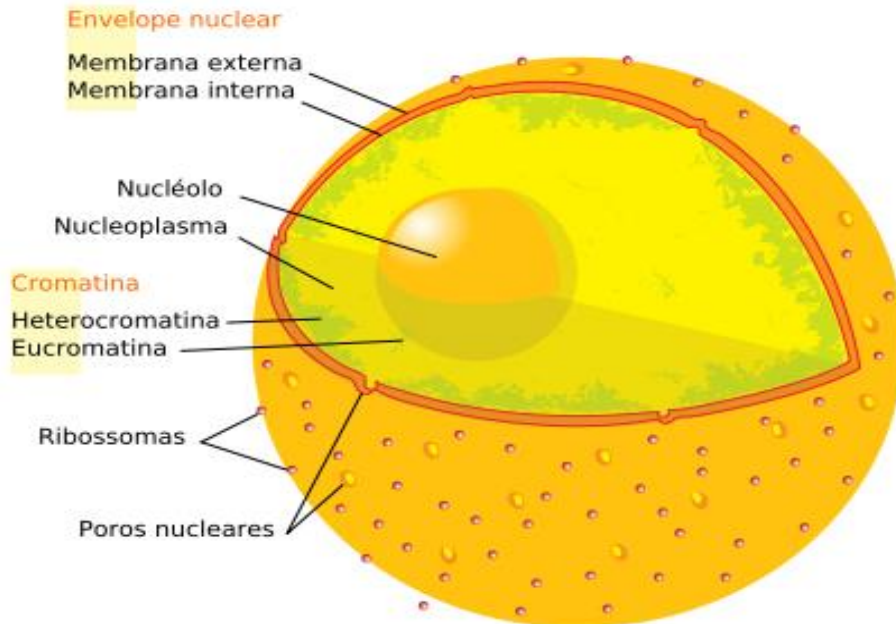
O DNA, durante a interfase, pode atuar de duas maneiras: autoduplicando-se, através do processo de replicação, ou transcrevendo sua informação em moléculas de RNA.

Geralmente, o núcleo é único e central, mas podemos encontrar, em células que armazenam material a ser posteriormente secretado, como as células caliciformes do intestino, um núcleo basal.

Por outro lado, as células eucarióticas vegetais apresentam um núcleo deslocado para a periferia, devido ao seu grande vacúolo citoplasmático. Também existem células que apresentam mais de um núcleo, como as células hepáticas, ou um dos raros exemplos de célula com várias dezenas de núcleos, como as células da fibra muscular estriada. Em geral, a forma apresentada pelo núcleo acompanha o formato da célula, como nas células prismáticas, que têm núcleo alongado, ou nas células poligonais ou esféricas, cujo núcleo é esférico.

O tamanho do núcleo também pode variar, dependendo do seu metabolismo. Células com alto metabolismo apresentam núcleos bem desenvolvidos devido, principalmente, à grande quantidade de proteínas relacionadas com a transcrição do DNA. A quantidade de DNA nas células também vai influenciar no tamanho, como as células encontradas em alguns anfíbios e urodelos.

Podemos distinguir, no núcleo interfásico, os seguintes componentes: **envelope nuclear, cromatina, nucléolo e nucleoplasma**.



Envelope nuclear

Por separar o núcleo do citoplasma, o envelope nuclear permite que a expressão gênica seja regulada por mecanismos exclusivos das células eucarióticas. Assim, a presença de um núcleo permite que a expressão gênica seja regulada por mecanismos posteriores à transcrição. Da mesma forma, a presença de um envelope nuclear limita o livre acesso de proteínas ao material genético, possibilitando o controle da expressão gênica em nível de transcrição. A expressão de alguns genes eucarióticos é controlada pelo transporte regulado de alguns fatores de transcrição do citoplasma para o interior do núcleo, fazendo com que a separação entre o genoma e o citoplasma, onde acontece a tradução do mRNA, tenha um papel fundamental na expressão gênica em eucariotos. Esse envoltório só é visível ao microscópio eletrônico, devido ao fato de a sua espessura estar abaixo do limite de resolução do microscópio de luz.

O envelope nuclear é composto por duas membranas, a interna e a externa. A membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático. Ela funciona similarmente às membranas do retículo endoplasmático, muitas vezes possuindo ribossomos ligados à sua superfície citoplasmática. A membrana interna apresenta, na sua face nucleocitoplasmática, um espessamento denominado de lâmina nuclear, ou associado à cromatina ou com os cromossomos.

As membranas nucleares agem como uma barreira que previne a livre passagem de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, mantendo o núcleo como um compartimento distinto do citoplasma. Assim como as outras biomembranas, as membranas nucleares são bicamadas fosfolipídicas, permeáveis somente a pequenas moléculas não-polares. Moléculas protéicas maiores ou polares não as atravessam.

As membranas nucleares, interna e externa, se unem para formar o complexo de poro, que são os únicos canais que existem nesse envoltório. Esses canais permitem trocas reguladas entre o núcleo e o citoplasma, através das quais pequenas moléculas polares e/ou macromoléculas são capazes de atravessar esse poro.

Dependendo do tamanho, as moléculas podem deslocar-se através do complexo de poros nucleares por dois mecanismos diferentes. Moléculas pequenas e algumas proteínas com massa molecular menos do que 50 kd atravessam livremente através do envoltório, em ambas as direções, do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Essas moléculas se difundem passivamente através de canais aquosos abertos.

A maioria das proteínas e dos RNAs, entretanto, é incapaz de passar através desses poros abertos. Em vez disso, essas macromoléculas passam pelos poros por um processo ativo no qual proteínas apropriadas e RNAs são reconhecidos e transportados seletivamente, mas somente em uma direção (do núcleo para o citoplasma ou do citoplasma para o núcleo). É através desses canais regulados que as proteínas nucleares são importadas do citoplasma para o núcleo, enquanto que os RNAs são exportados para o citoplasma. À microscopia eletrônica, esses complexos de poros nucleares revelaram serem compostos de uma estrutura em forma de anel com simetria octogonal, organizada ao redor de um canal central grande. Um dos anéis está ligado à superfície nuclear, e o outro à superfície citoplasmática do envoltório.

Cada anel é ancorado na bicamada lipídica, nos pontos em que as membranas interna e externa estão fundidas. A eles se conectam oito fibrilas radiais que se dirigem ao canal central. Estruturas filamentosas se estendem dos anéis citoplasmáticos e nucleares, constituindo uma estrutura semelhante a um cesto, na face nuclear. Há filamentos que se projetam a partir das diferentes subunidades em direção ao citoplasma, mas eles são individualizados e não arranjados em cesto, como acontece na face nuclear. O canal central tem aproximadamente 40nm de diâmetro e é extenso o suficiente para acomodar as maiores partículas capazes de cruzar o envoltório nuclear. Ele contém uma estrutura chamada de transportador central, através do qual se acredita que ocorre o transporte ativo.

Esse tráfego seletivo de proteínas para o interior do núcleo e RNA para o citoplasma não apenas estabelece a composição interna do núcleo, mas também desempenha um papel crucial durante a expressão gênica dos eucariotos.

Transporte seletivo de proteínas do núcleo para o citoplasma e deste para o núcleo

Normalmente, o núcleo importa do citoplasma proteínas de peso molecular elevado, como as polimerases do DNA e do RNA (de aproximadamente 100.000 e 200.000 dáltons, respectivamente). As proteínas do núcleo são sintetizadas no citoplasma com um sinal de localização nuclear, constituído de um pequeno segmento de 4-8 aminoácidos básicos, como

lisina e arginina. Essas proteínas marcadas para serem destinadas ao núcleo atravessam o complexo de poro por um mecanismo dependente de energia, que é fornecida pelo ATP e GTP. Esse sinal nuclear específico é conhecido por apresentar uma proteína citoplasmática, a importina.

A importina se liga à proteína a ser transportada para o núcleo e estabelece sua ligação ao complexo de poro, promovendo seu transporte. Após este transporte, a importina se desliga da proteína e retorna ao citoplasma, podendo ser reutilizada. Esse sinal de localização nuclear não é removido depois que a proteína entra no núcleo. Isso vai ser importante para a sua reintrodução no núcleo no momento em que o envoltório nuclear se refaz, ao final da mitose.

Da mesma forma, por um processo ativo, os RNAs (mRNA, tRNA rRNA) são exportados do núcleo para o citoplasma como um complexo RNA-proteínas. Os sinais que dirigem a exportação nuclear podem estar presentes nos próprios RNAs ou nas proteínas. As moléculas de mRNA estão complexadas com cerca de 20 proteínas, formando as ribonucleoproteínas nucleares heterogêneas ou hnRNPs. Pelo menos uma dessas proteínas pode conter um sinal de exportação nuclear e atuar como exportadora do mRNA para o citoplasma.

Da mesma forma, os rRNAs são exportados do núcleo na forma de partículas complexadas a proteínas, ou seja, as subunidades ribossômicas. Com relação ao tRNA, não se conhecem os mecanismos moleculares envolvidos no processo de exportação para o citoplasma.

Lâmina nuclear

Subjacente à membrana interna, está a lâmina nuclear, que é uma rede de fibras que irá fornecer suporte estrutural para o núcleo. A lâmina nuclear se interrompe nos poros e é formada por uma ou mais proteínas relacionadas, denominadas de lâminas. Todas as lâminas são proteínas fibrosas de 60 a 80 kd (kilo-dáltons) que pertencem ao grupo das proteínas dos filamentos intermediários do citoesqueleto. Com a dissolução do envoltório nuclear em pequenas vesículas, as lâminas também se dissociam, mas a lâmina B permanece associada a essas vesículas, enquanto que as lâminas A e C dissociam-se do envoltório nuclear e são liberadas como dímeros livres no citoplasma. Isso acontece devido ao fato de que a lâmina B é permanentemente modificada pela adição de lipídeos, enquanto que nas lâminas A e C esses grupamentos prenil são removidos pela proteólise após sua incorporação na lâmina. Além disso, a lâmina B possui uma porção lipídica que se insere na dupla camada da membrana. Durante a divisão celular, a fosforilação temporária das lâminas causa a desorganização da lâmina nuclear. Ao final da mitose, as lâminas são desfosforiladas e se associam novamente para refazer a lâmina nuclear. Proteínas intrínsecas da membrana nuclear interna auxiliam na reorganização dos filamentos das lâminas em uma rede fibrosa. Além de manter a forma e dar suporte estrutural ao envoltório nuclear, a lâmina nuclear é também responsável pela ligação das fibras cromatínicas ao envoltório. A cromatina dentro do

núcleo é organizada em grandes alças de DNA, algumas das quais parecem ser ligadas ao envoltório nuclear auxiliadas pelas lâminas.

Estrutura e função do DNA

Uma molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA) consiste em duas longas cadeias polipeptídicas compostas por quatro tipos de subunidades nucleotídicas. Cada uma dessas cadeias é conhecida como uma cadeia de DNA, ou fita de DNA. As cadeias são antiparalelas entre si, e ligações de hidrogênio entre a porção base dos nucleotídeos unem as duas cadeias., os nucleotídeos são compostos de açúcares com cinco carbonos, aos quais um ou mais grupos fosfato estão ligados, e uma base contendo nitrogênio. No caso dos nucleotídeos do DNA, o açúcar é uma desoxirribose ligada a um único grupo fosfato (por isso o nome ácido desoxirribonucleico), e a base pode ser adenina (A), citosina (C), guanina (G) ou timina (T).

Os nucleotídeos estão covalentemente ligados em uma cadeia por açúcares e fosfatos, os quais formam a estrutura principal alternada de açúcar-fosfato-açúcar-fosfato, chamada de cadeia principal. Como apenas a base difere em cada uma das quatro subunidades nucleotídicas, cada cadeia polinucleotídica no DNA assemelha-se a um colar de açúcar-fosfato (cadeia principal) do qual os quatro tipos de contas se projetam (as bases A, C, G e T). Esses mesmos símbolos (A, C, G e T) normalmente são usados para representar as quatro bases ou os quatro nucleotídeos inteiros – isto é, as bases ligadas com seus grupos fosfato e açúcar. A forma na qual os nucleotídeos estão ligados confere uma polaridade química à fita de DNA. Se imaginarmos cada açúcar como um bloco com uma protuberância (o fosfato 5') em um lado e uma cavidade (a hidroxila 3') no outro, cada cadeia completa, formada por protuberâncias e cavidades entrelaçadas, terá todas as suas subunidades alinhadas na mesma orientação. Além disso, as duas extremidades da cadeia serão facilmente distinguíveis por apresentarem, uma delas, uma cavidade (a hidroxila 3'), e a outra, uma protuberância (o fosfato 5'). Essa polaridade na cadeia de DNA é indicada pela denominação das extremidades como extremidade 3' e extremidade 5', nomes derivados da orientação do açúcar desoxirribose. Em relação à sua capacidade de carregar a informação, a cadeia de nucleotídeos em uma fita de DNA, sendo direcional e linear,

A estrutura tridimensional do DNA – a dupla-hélice de DNA – é decorrente das características químicas e estruturais de suas duas cadeias polinucleotídicas. Uma vez que essas duas cadeias são mantidas unidas por ligações de hidrogênio entre as bases das duas fitas, todas as bases estão voltadas para o interior da dupla-hélice, e a cadeia principal de açúcar-fosfato encontra-se na região externa. Em cada um dos casos, a base mais resistente, com dois anéis (uma purina, ver Paine 2-6, p. 100-101), forma par com uma base com um anel único (uma pirimidina). A sempre forma par com T, e G, com C. Esse pareamento de bases complementares permite que os pares de bases sejam dispostos em um arranjo energético mais favorável no interior da dupla-hélice.

Nesse arranjo, cada par de bases possui uma largura similar, mantendo a estrutura de açúcar-fosfato equidistante ao longo da molécula de DNA. Para otimizar a eficiência do empilhamento dos pares de bases, as duas cadeias principais de açúcar-fosfato enrolam-se uma sobre a outra formando uma dupla-hélice orientada à direita, completando uma volta a cada 10 pares de base. Os membros de cada par de bases somente encaixam-se na dupla-hélice se as duas fitas da hélice estiverem na posição antiparalela – isto é, somente se a polaridade de uma fita estiver em orientação oposta à da outra fita (ver Figuras 4-3 e 4-4). Uma consequência da estrutura do DNA e do pareamento de bases é que cada fita de uma molécula de DNA contém uma sequência de nucleotídeos que é exatamente complementar à sequência de nucleotídeos da outra fita.

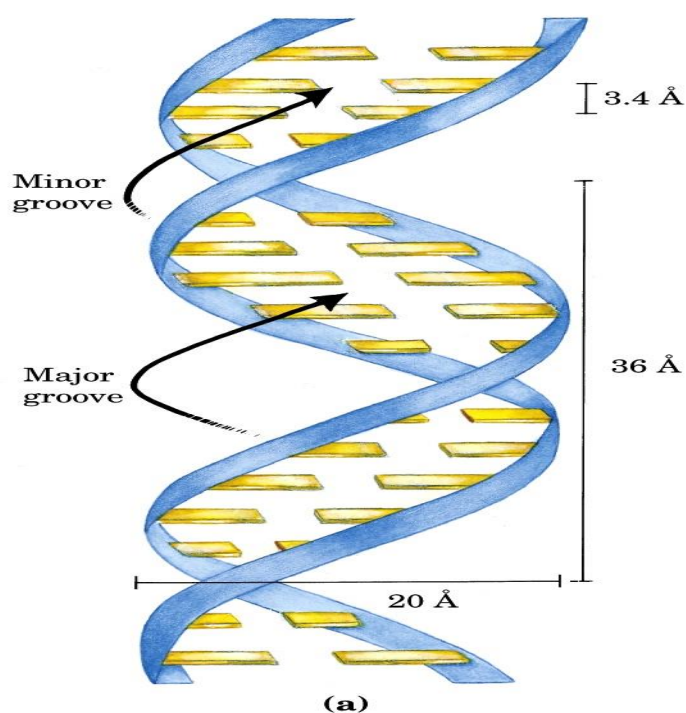
A informação genética é armazenada em uma sequência linear de nucleotídeos no DNA. Cada molécula de DNA é uma dupla-hélice formada por duas fitas complementares e antiparalelas de nucleotídeos unidos por ligações de hidrogênio entre os pares de bases G-C e A-T. A duplicação da informação genética ocorre pelo uso de uma das fitas de DNA como um molde para a formação de uma fita complementar. A informação genética contida no DNA de um organismo contém as instruções para todas as moléculas de RNA e proteínas que o organismo irá sintetizar, compondo o genoma do organismo. Nos eucariotos, o DNA está localizado no núcleo celular, um grande compartimento delimitado por membrana.

Um gene é uma sequência de nucleotídeos em uma molécula de DNA que atua como uma unidade funcional para a produção de uma proteína, de um RNA estrutural ou de uma molécula de RNA catalítica ou reguladora. Em eucariotos, os genes que codificam proteínas normalmente são compostos por uma sequência alternada de íntrons e éxons, associados a regiões reguladoras de DNA. Um cromossomo é formado a partir de uma única molécula de DNA extremamente longa que contém vários genes em uma disposição linear, ligada a um enorme conjunto de proteínas. O genoma humano contém $3,2 \times 10^9$ pares de nucleotídeos, divididos entre 22 cromossomos autossômicos diferentes (cada um presente com duas cópias) e dois cromossomos sexuais. Somente uma pequena porcentagem desse DNA codifica proteínas ou moléculas funcionais de RNA. A molécula de DNA cromossômico também contém três outros tipos de sequências nucleotídicas importantes: as origens de replicação e os telômeros, que permitem que a molécula de DNA seja replicada de maneira eficiente, enquanto o centrômero liga as moléculas-irmãs de DNA ao fuso mitótico, assegurando sua segregação precisa às células-filhas durante a fase M do ciclo celular.

O DNA dos eucariotos é fortemente ligado a uma massa igual de histonas, as quais formam unidades repetidas de proteína-DNA chamadas de nucleossomos. O nucleossomo é composto por um cerne octamérico de proteínas histonas ao redor das quais se enrola a dupla-hélice de DNA. Os nucleossomos estão dispostos em intervalos de cerca de 200 pares de nucleotídeos e

normalmente são compactados (com o auxílio de moléculas da histona H1) em arranjos quase regulares, formando uma fibra de cromatina de 30 nm. Apesar de compacta, a estrutura da cromatina deve ser altamente dinâmica para permitir o acesso ao DNA. Alguns enrolamentos e desenrolamentos entre DNA e nucleossomo são espontâneos; porém a estratégia geral para as alterações reversíveis locais na estrutura da cromatina são os complexos de remodelagem da cromatina dependentes de ATP.

As células contêm um grande número desses complexos, que são direcionados a regiões específicas da cromatina em períodos específicos. Os complexos de remodelagem colaboram com as chaperonas de histonas e permitem que os cernes nucleossômicos sejam reposicionados, reconstituídos a partir de diferentes histonas ou completamente removidos para expor o DNA neles enrolado.



Cromatina

Não somente o genoma da maioria das células eucarióticas é muito mais complexo que o das procarióticas, mas também o DNA das células eucarióticas é organizado de forma diferente do DNA das células procarióticas. O genoma das células procarióticas está contido em um único cromossomo, que é uma molécula circular de DNA, denominada de nucleóide. Em contraste, o genoma das células eucarióticas é composto por múltiplos cromossomos, cada um deles sendo composto por uma molécula linear de DNA.

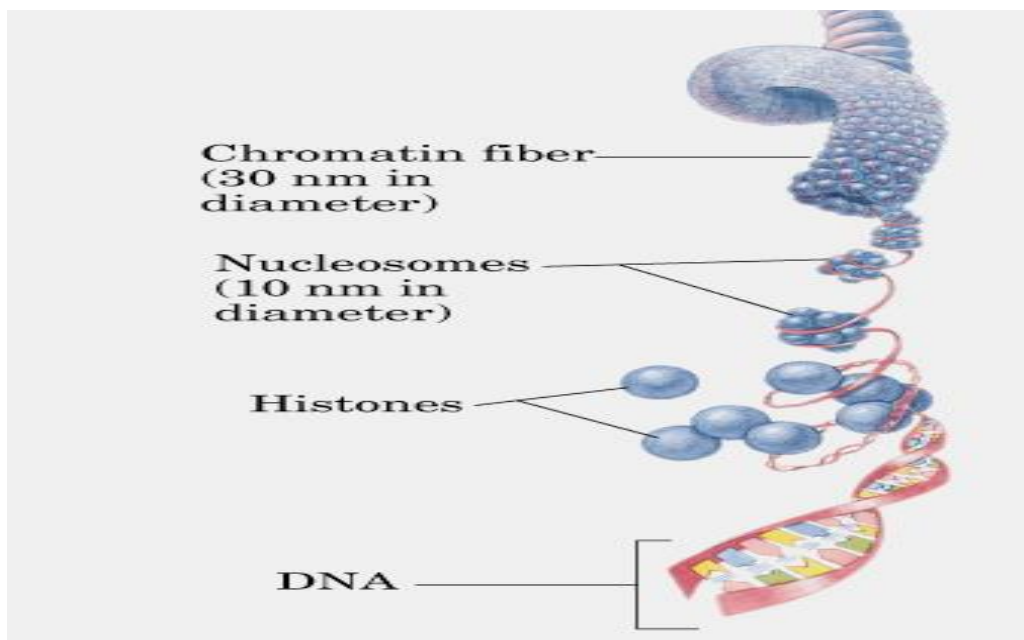
Muito embora o número de cromossomos seja extremamente variável entre as diferentes espécies, a estrutura básica dos cromossomos é a mesma em todos os eucariotos. Nessas células, o DNA está complexado a proteínas histônicas e é denominado de cromatina. Essa complexação

da molécula de DNA às proteínas é extremamente importante, porque essas proteínas irão empacotar o DNA de maneira ordenada dentro da célula. Essa tarefa é essencial para a célula, visto que o DNA de uma célula humana tem quase 2 m de comprimento e deverá se encaixar a um núcleo de 5 a 100 μm de diâmetro. As principais proteínas da cromatina são denominadas de histonas, que são proteínas pequenas com grande proporção de aminoácidos básicos, como a lisina e a arginina. Existem cinco tipos principais de histonas, que são denominadas H1, H2A, H2B, H3 e H4, as quais são muito similares entre as diferentes espécies de eucariotos.

A unidade estrutural básica da cromatina é chamada de **nucleossomo**. Quando o núcleo interfásico é rompido e seu conteúdo examinado ao microscópio eletrônico, a maior parte da cromatina está na forma de uma fibra de aproximadamente 30nm de diâmetro. Se essa cromatina for submetida a tratamentos que a desdobrem parcialmente, ela poderá ser vista ao microscópio eletrônico como uma série de “contas num cordão”.

O cordão é o DNA, e cada conta é uma “partícula central do nucleossomo”, que consiste de DNA enrolado quase duas vezes em volta de um núcleo de proteínas. A estrutura dos nucleossomos foi determinada após seu isolamento da cromatina desenrolada pela digestão com nucleases específicas que cortam o DNA entre os nucleotídeos. Depois da digestão por um curto período, o DNA exposto entre as partículas que formam a porção central do nucleossomo – o DNA espaçador – é degradado.

A porção central de uma partícula individual de nucleossomo consiste de 146 pares de base, enroladas 1,65 vezes em torno do núcleo da histona, que é formado de um complexo de oito proteínas histônicas (octâmero) e de duas moléculas de cada uma das histonas – H2A, H2B, H3 e H4.



O grau de condensação da cromatina varia durante o ciclo de vida de uma célula

Durante a interfase, a maioria da cromatina, que é denominada eucromatina, é relativamente descondensada e distribuída por todo o núcleo, cujos genes são transcritos. É nessa forma que a cromatina é ativa no DNA, pois apenas assim é que ela pode ser transcrita nos diferentes tipos de RNA. Sua estrutura está, portanto, intimamente ligada ao controle da expressão gênica. Em contraste a esta **cromatina ativa**, temos a **heterocromatina**, que está numa forma altamente condensada e é semelhante à cromatina das células que vão entrar em mitose

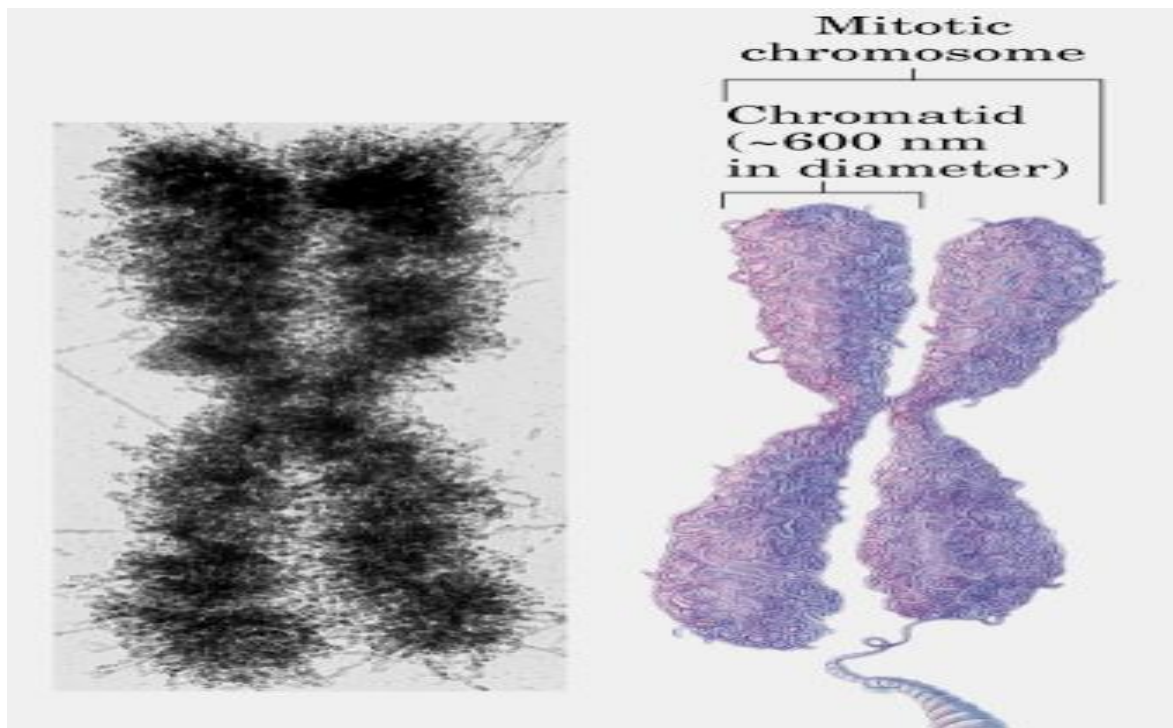
As células contêm dois tipos de heterocromatina: a **heterocromatina construtiva**, que nunca é transcrita e a **heterocromatina facultativa**, que em um mesmo organismo se apresenta condensada em algumas células e descondensada em outras e pode conter seqüências gênicas em cópias únicas ou repetitivas, passíveis de transcrição, mas que são inativadas. células que vão entrar em mitose.

O exemplo clássico de heterocromatina facultativa é o cromossomo X das fêmeas dos mamíferos. Um dos dois cromossomos X na fêmea é inativo ainda durante a vida intra-uterina. Essa inativação ocorre ao acaso; em algumas células o cromossomo X condensado é de origem materna e, em outras, de origem paterna. Como consequência, o corpo da fêmea é um mosaico contendo, possivelmente em todos os órgãos, células com cromossomo X paterno ou materno inativos. O cromossomo X heterocromático é observado, no interior do núcleo ou associado ao envoltório nuclear, como uma partícula esférica que se cora fortemente, à qual se dá o nome de cromatina sexual. Esta cromatina se apresenta sob diferentes formas; por exemplo, nos leucócitos polimorfonucleares neutrófilos, ela aparece como uma protuberância do núcleo em forma de raquete, enquanto que em células do epitélio bucal, ela parece como uma pequena partícula ligada ao envoltório nuclear - corpúsculo de Barr. A presença ou não da cromatina sexual permite o diagnóstico citológico do sexo.

Cromossomo: o estado mais condensado da cromatina

Os cromossomos são resultantes da condensação cromatínica, que ocorre durante a divisão celular (mitose ou meiose). O grau de condensação atinge o máximo na metáfase, razão pela qual é nesta fase que se estudam os cromossomos. Nessa fase também o DNA, que está altamente condensado, não pode mais ser transcrito, de modo que toda síntese de RNA pára durante a mitose. Quando os cromossomos se condensam e a transcrição cessa, o núcleo desaparece.

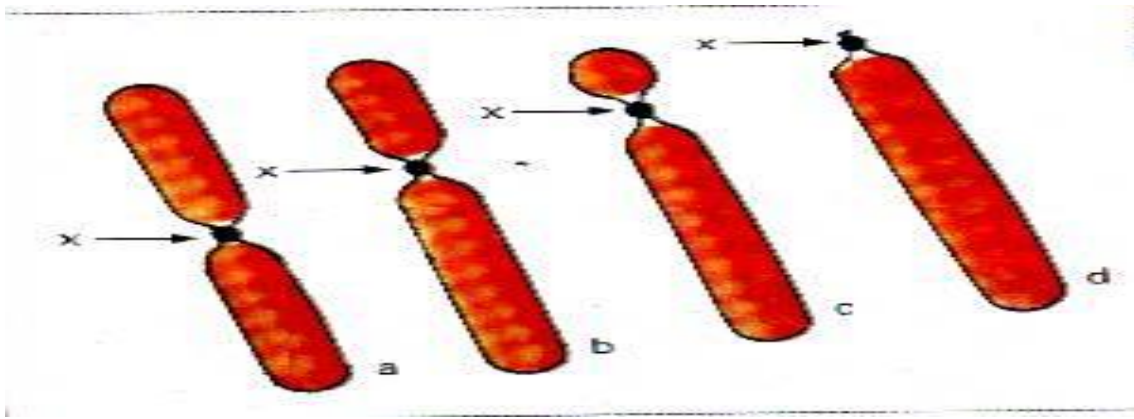
A duplicação do DNA é condição determinante para que a célula entre em divisão. Em consequência disso, o cromossomo metafásico é composto por duas moléculas-filhas de DNA, cada qual presente em uma das duas cromátides que constituem o cromossomo. A estrutura dos cromossomos metafásicos foi determinada experimentalmente. As histonas do DNA foram removidas, utilizando-se substâncias como a heparina ou o sulfato de dextrana, que compete com o DNA pela ligação com as histonas.



A estrutura resultante manteve a morfologia original do cromossomo, um esqueleto protéico central (de proteínas não-histônicas), denominado de esqueleto metafásico. Circundando essa estrutura, encontrava-se um halo formado por muitas alças de DNA, não associado às histonas. Esse experimento sugere que o cromossomo metafásico seja formado por um esqueleto de proteínas não-histônicas, associado à fibra cromatínica.

As duas cromátides de um cromossomo são unidas através de uma região de estrangulamento, denominada de constrição primária ou centrômero. Nessa região, a cromatina está extremamente condensada, e as seqüências de DNA são altamente repetitivas. Em geral, existesomente um centrômero por cromossomo, e sua posição permite a classificação morfológica desse cromossomo.

Quando o centrômero está na região central, dividindo o cromossomo exatamente ao meio, com os dois braços exatamente iguais, temos **o cromossomo metacêntrico**. Se a divisão gerar dois braços desiguais, temos **o cromossomo submetacêntrico**. **Os cromossomos acrocêntricos** apresentam um centrômero subterminal e, nos **telocêntricos**, o centrômero é terminal



Lateralmente ao centrômero, cada cromátide apresenta uma estrutura protéica associada, denominada de **cinetócoro**. Os cinetócoros dirigem a migração dos cromossomos durante a divisão celular. Estruturalmente, o cinetócoro é formado por três discos empilhados, e o mais interno contacta o centrômero, enquanto que o mais externo ligam-se as fibras de microtúbulos, que compõem as fibras do fuso de divisão.

Nucléolo

A subestrutura mais proeminente, evidenciada pelo microscópio de luz, dentro do núcleo interfásico, é o nucléolo, que não é circundado por uma membrana. Esta é uma região onde as partes dos diferentes cromossomos que contêm os genes para o RNA ribossômico se agrupam e onde ocorrem a transcrição e o processamento do rRNA. Além disso, as subunidades ribossomais são aqui construídas usando proteínas ribossomais importadas do citoplasma.

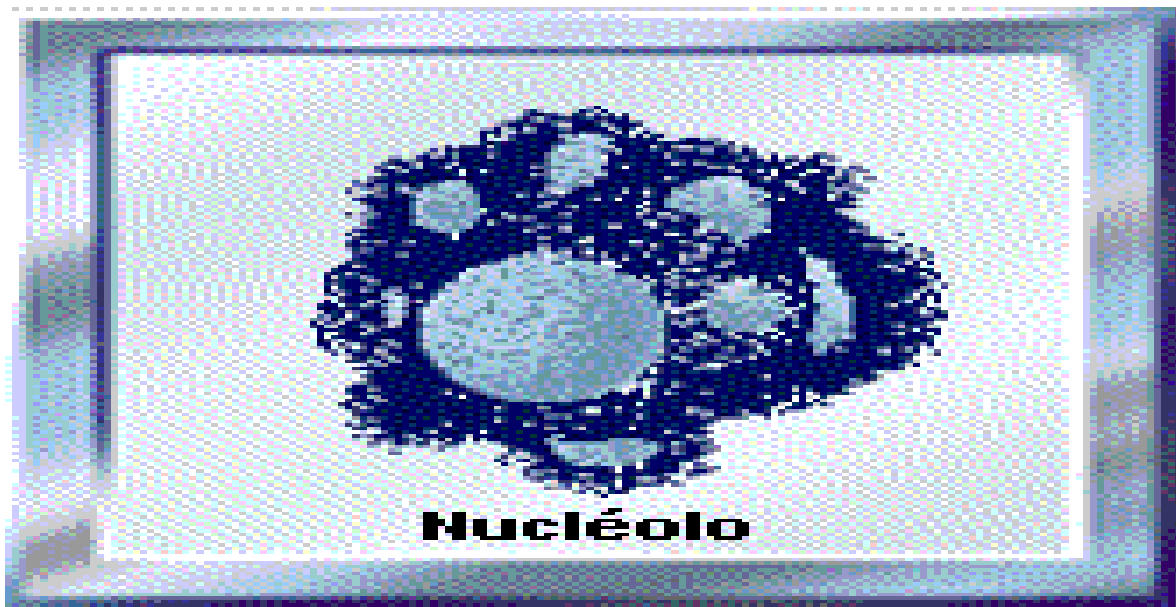
Para atender à necessidade da transcrição de grandes números de moléculas de rRNA, todas as células contêm múltiplas dos genes do rRNA. O genoma humano, por exemplo, contêm aproximadamente 200 cópias do gene que codifica para os RNAs ribossomais 5,8S, 18S, e 28S e em torno de 2.000 cópias do gene que codifica para o rRNA 5S. Os genes para os RNAs ribossomais 5,8S, 18S e 28S são agrupados de forma enfileirada em cinco cromossomos humanos diferentes (cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22); os genes para o rRNA 5S estão presentes em uma única série, no cromossomo 1.

As células especificam quais dos seus milhares de genes devem se expressar como proteínas. Este é um problema especialmente importante para os organismos multicelulares, porque, à medida que o organismo se desenvolve, tipos celulares como músculos, nervos e células sanguíneas tornam-se diferentes uns dos outros, levando, eventualmente, a uma ampla variedade de tipos celulares observados nos organismos adultos. Esta diferenciação surge porque as células produzem e acumulam conjuntos diferentes de moléculas de RNA e proteínas, isto é, elas expressam diferentes genes.

A importância da produção do ribossomo é particularmente evidente em oócitos, no quais os genes para o rRNA estão aumentados para sustentar a síntese do grande número de ribossomos necessários para o desenvolvimento embrionário inicial. Nos oócitos de *Xenopus*, os genes do rRNA estão aumentados em aproximadamente 2.000 vezes, resultando em cerca de 1 milhão de cópias por célula. Esses genes do rRNA amplificados estão distribuídos em milhares de nucléolos por oócitos.

Morfologicamente, os nucléolos são compostos de três regiões distinguíveis: o centro fibrilar (FC), o componente fibrilar denso (DFC) e o componente granular (G). Acredita-se que estas diferentes regiões representem os sítios de estágios progressivos de transcrição, processamento e junção ribossomal do rRNA. Os genes do rRNA estão localizados nos centros fibrilares, com a transcrição ocorrendo primariamente no limite dos centros fibrilares e do componente granular denso. O processamento do pré-rRNA é iniciado no componente granular denso e continua no componente granular. O rRNA será unido às proteínas ribossomais para formar as subunidades pré-ribossomais quase completas, prontas para serem exportadas para o citoplasma, onde se unirão para a realização de síntese protéica.

Os genes que codificam o rRNA estão localizados em porções da fibra cromatínica e, após sua compactação durante a mitose, irão constituir as constrições secundárias dos cromossomos. Essas regiões foram denominadas Regiões Organizadoras do Nucléolo ou NOR. O número das NORs e sua localização variam de espécie a espécie.



Replicação do DNA

A replicação do DNA ocorre em uma estrutura em forma de Y, chamada de forquilha de replicação. Uma enzima DNA-polimerase autocorretiva catalisa a polimerização de nucleotídeos na direção 5,3 copiando uma fita-molde de DNA com extraordinária fidelidade. Como as duas fitas da dupla-hélice de DNA são antiparalelas, essa síntese de DNA só pode ser realizada continuamente em uma das fitas da forquilha de

replicação (fita-líder). Na fita retardada, pequenos fragmentos de DNA são sintetizados de trás para frente. Uma vez que a DNA-polimerase autocorretiva não pode iniciar uma nova cadeia, esses fragmentos da fita retardada são iniciados por pequenas moléculas de RNA, que subsequentemente são removidas e substituídas por DNA. A replicação do DNA necessita da cooperação de várias proteínas, incluindo a DNA-polimerase e a DNA-primase, que catalisam a polimerização dos nucleosídeos trifosfato; as DNA-helicases e as proteínas ligadoras de DNA de fita simples (SSB), que auxiliam na abertura da dupla-hélice para permitir que as fitas sejam copiadas; a DNA-ligase e uma enzima que degrada os iniciadores de RNA, para ligar os fragmentos descontínuos de DNA formados na fita retardada, e as DNA-topoisomerases, que aliviam a tensão causada pelo enrolamento helicoidal e os problemas de emaranhamento do DNA. Muitas dessas proteínas associam-se entre si na forquilha de replicação, formando uma “maquinaria de replicação” altamente eficiente, em que as atividades e os movimentos espaciais dos componentes individuais são coordenados.

Fluxo da informação genética: transcrição, tradução e síntese de proteínas

Antes de a síntese de uma determinada proteína poder ocorrer, a molécula de mRNA correspondente deve ser produzida por transcrição. As bactérias contêm um único tipo de RNA-polimerase (a enzima que realiza a transcrição de DNA em RNA).

Uma molécula de mRNA é produzida depois que esta enzima inicia a transcrição em um promotor, sintetiza o RNA pela extensão da cadeia, finaliza a transcrição em um terminador e libera tanto o DNA-molde quanto a molécula de mRNA finalizada. Nas células eucarióticas, o processo de transcrição é muito mais complexo, e existem três RNA-polimerases – designadas como polimerase I, II e III –, evolutivamente relacionadas umas às outras e à polimerase bacteriana.

O mRNA dos eucariotos é sintetizado pela RNA-polimerase II. Essa enzima requer um conjunto de proteínas adicionais, os fatores gerais de transcrição, e proteínas específicas de ativação transcricional, para iniciar a transcrição em um molde de DNA. Ainda são necessárias mais proteínas (incluindo complexos de remodelagem da cromatina e enzimas modificadoras de histonas) para iniciar a transcrição nos moldes de cromatina no interior da célula. Durante a fase de extensão ou alongamento da transcrição, o RNA em formação sofre três tipos de eventos de processamento: um nucleotídeo especial é adicionado à sua extremidade 5' (capeamento), os íntrons são removidos da molécula de RNA (splicing) e a extremidade 3' do RNA é gerada (por clivagem e poliadenilação).

Cada um desses processos é iniciado por proteínas que acompanham a RNA-polimerase II por interação com sítios sobre sua longa cauda estendida C-terminal. O splicing difere dos demais pelo fato de muitas de suas etapas-chave serem mediadas por moléculas de RNA especializadas e não por proteínas. Apenas os mRNAs adequadamente processados são transportados através dos complexos do poro nuclear para o citosol, onde serão traduzidos em proteína. No caso de

diversos genes, o produto final é o RNA e não uma proteína. Nos eucariotos, esses genes são normalmente transcritos pela RNA-polimerase I ou pela RNA-polimerase III. A RNA-polimerase I produz os RNAs ribossômicos.

Após sua síntese, sob a forma de um grande precursor, os rRNAs são modificados quimicamente, clivados e organizados sob a forma das duas subunidades ribossômicas no nucléolo – uma estrutura subnuclear distinta, que também ajuda a processar alguns complexos RNA-proteína menores na célula. As estruturas subnucleares adicionais (como os corpos de Cajal e os grupos de grânulos de intercromatina) são regiões onde os componentes envolvidos no processamento de RNA são organizados, estocados e reciclados. A concentração elevada de componentes em tais “fábricas” assegura que os processos serão catalisados de modo rápido e eficiente.

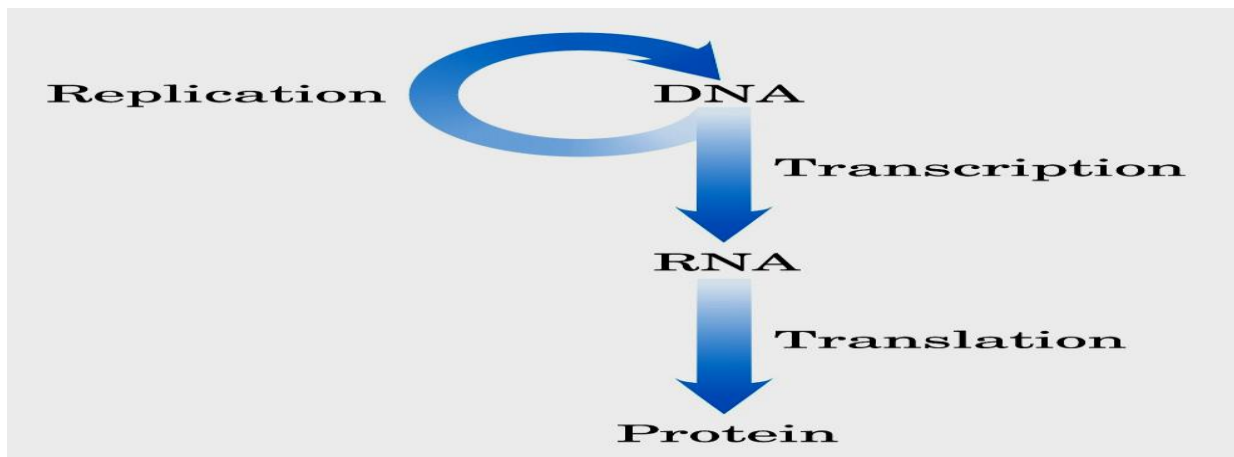
A tradução da sequência nucleotídica de uma molécula de mRNA em proteína ocorre no citosol em um grande arranjo ribonucleoproteico denominado ribossomo. Cada aminoácido utilizado para a síntese das proteínas é inicialmente ligado a uma molécula de tRNA que reconhece, por interações de complementaridade de bases, um conjunto particular de três nucleotídeos (códon) no mRNA. Conforme um mRNA é passado através de um ribossomo, a sua sequência de nucleotídeos é lida de uma extremidade a outra, em conjuntos de três, de acordo com o código genético. Para iniciar a tradução, uma subunidade ribossômica menor se liga a uma molécula de mRNA em um códon de iniciação (AUG) que é reconhecido por uma molécula de tRNA iniciadora característica. Então, uma subunidade ribossômica maior se liga para completar o ribossomo e iniciar a síntese proteica.

Durante essa fase, os aminoacil-tRNAs – cada um carregando um aminoácido específico – ligam-se sequencialmente ao códon apropriado no mRNA, por meio de complementaridade de bases entre o anticódon do tRNA e os códons do mRNA. Cada aminoácido é adicionado à extremidade C-terminal do polipeptídeo em crescimento por quatro etapas sequenciais: ligação do aminoacil-tRNA seguida da formação da ligação peptídica e de duas etapas de translocação do ribossomo. Os fatores de alongamento usam hidrólise de GTP tanto para promover essas reações quanto para melhorar a exatidão da seleção dos aminoácidos. A molécula de mRNA progride códon a códon ao longo do ribossomo, na direção de 5' para 3', até alcançar um de três possíveis códons de terminação. Então, um fator de liberação se liga ao ribossomo, finalizando a tradução e liberando o polipeptídeo completo. Os ribossomos eucarióticos e bacterianos são intimamente relacionados, apesar de diferenças em número e em tamanho de seus rRNAs e de seus componentes proteicos.

O rRNA tem a função dominante na tradução, determinando a estrutura geral do ribossomo, formando os sítios de ligação para os tRNAs, pareando os tRNAs aos códons no mRNA e criando o sítio da enzima peptidiltransferase que liga os aminoácidos durante a tradução. Nas etapas finais

da síntese de proteína, dois tipos distintos de chaperonas moleculares auxiliam o enovelamento das cadeias polipeptídicas. Essas chaperonas, conhecidas como hsp60 e hsp70, reconhecem regiões hidrofóbicas expostas nas proteínas e servem para evitar a agregação da proteína que poderia competir com o enovelamento das proteínas recentemente sintetizadas em suas conformações tridimensionais corretas.

Esse processo de enovelamento da proteína deve também competir com um mecanismo de controle de qualidade altamente elaborado que degrada proteínas que contenham regiões hidrofóbicas anormalmente expostas. Nesse caso, a ubiquitina é covalentemente adicionada a uma proteína mal enovelada por uma ubiquitina-ligase, e a cadeia de poliubiquitina resultante é reconhecida pelo quepe de um proteassomo que desenrola a proteína e a insere no proteassomo para a degradação proteolítica. Um mecanismo proteolítico intimamente relacionado, baseado em sinais de degradação especiais reconhecidos por ubiquitinas-ligase, é utilizado para determinar o tempo de vida de muitas proteínas normalmente enoveladas e também para remover da célula proteínas selecionadas em resposta a sinais específicos.



Nucleoplasma

O nucleoplasma é constituído, basicamente, por uma solução aquosa de RNAs, proteínas, nucleosídeos, nucleotídeos e alguns íons, onde estão mergulhados a cromatina e os nucléolos. A associação de técnicas de extração, fracionamento e microscopia eletrônica sugerem a existência de uma estrutura fibrilar, formando um endoesqueleto, denominada de matriz nuclear.

Essa matriz nuclear seria equivalente ao citoesqueleto encontrado no citoplasma. Juntamente com os componentes cromatínicos, a matriz nuclear define a forma e o tamanho nucleares, fornecendo um suporte estrutural para vários processos do metabolismo no núcleo interfásico, como transcrição e mecanismos de reparo, entre outros. Além disso, a matriz nuclear é a maior responsável pela alta compartimentalização funcional dentro do núcleo interfásico.

A maioria das proteínas presentes na matriz nuclear são as enzimas que estão envolvidas na duplicação e transcrição do DNA, como DNA-polimerases, RNA-polimerases, helicases,

topoisomerasas, entre outras. Entre as proteínas da matriz nuclear, podemos citar as matrinas e as **metaloproteínas**. As matrinas são as principais e maiores proteínas da matriz nuclear, distinguindo-se das lâminas nucleares A, B e C e das proteínas nucleolares, como a hnRNP (ribonucleoproteína heterogênea).

Outra classe de proteínas que tem tomado grande importância na matriz nuclear são as glicoproteínas, que podem assumir um papel funcional no transporte e no reconhecimento de sinais na matriz nuclear.

O RNA é o segundo componente em abundância na matriz nuclear. Essas moléculas são encontradas na forma de hnRNP ou também em pequenas ribonucleopartículas nucleares, as snRNPs. Esses RNAs e as ribonucleoproteínas desempenham um papel no processamento dos pré-mRNA e dos rRNA 45S dos nucléolos. Assim, postulou-se que estas ribonucleoproteínas, associadas à matriz nuclear, teriam importância no empacotamento pós-transcricional e transporte do mRNA para o citoplasma.

Sinalização celular

A sinalização celular é um mecanismo de comunicação entre as células que se encontra presente nas mais diversas formas de vida, desde organismos unicelulares, como bactérias, fungos e protozoários, até seres multicelulares. Em organismos procariotos, a sinalização extra e intracelular é crucial para o controle de diversos processos, tais como a formação do biofilme e a virulência. Já em organismos eucariotos unicelulares, a sinalização celular pode ser responsável pelo controle da reprodução sexual ou dos mecanismos de diferenciação celular, sendo geralmente controlada por fatores ambientais. A complexidade dos organismos multicelulares exibe um elevado grau de sofisticação extremamente dos sistemas de sinalização celular, que estão presentes na fertilização, desenvolvimento embrionário, morfogênese e organogênese, crescimento, regulação do período reprodutivo, resposta aos estímulos ambientais, manutenção da homeostasia e outros processos vitais.

O mecanismo de sinalização celular envolve a participação de uma célula sinalizadora, responsável pela produção e, na maioria dos casos, liberação de uma molécula sinalizadora, denominada ligante, e uma célula-alvo, que apresenta receptores (proteínas que reconhecem especificamente o ligante) que serão responsáveis pela propagação do sinal e conseqüente resposta celular. A natureza química dos ligantes é bastante diversa, incluindo desde gases, como o óxido nítrico, até pequenas moléculas hidrofóbicas, como lipídeos e esteróides, ou mesmo peptídeos e proteínas. Por outro lado, os receptores celulares são proteínas específicas que podem estar localizadas nas membranas celulares ou solúveis no citosol ou núcleo celular.

Formas de sinalização celular

Existem diferentes formas de comunicação celular. Cada forma de sinalização está presente em um diferente sistema biológico ou microambiente, sendo o tipo de sinalização determinante para o sucesso da resposta ao estímulo. As formas de sinalização celular são:

- **Sinalização Dependente de Contato.**

Neste tipo de sinalização tanto os ligantes quanto os receptores são proteínas integrais da membrana plasmática. Não ocorre liberação do ligante para o meio extracelular. Em alguns casos, um segundo mensageiro é transmitido de uma célula para outra, através de canais protéicos (junções comunicantes) presentes nas membranas das duas células.

- **Sinalização Parácrina.**

A molécula sinalizadora é liberada no meio extracelular, ativando somente células vizinhas e que expressam o receptor para o ligante, presentes no mesmo microambiente. Este tipo de sinalização é muito comum nos processos alérgicos e inflamatórios. Como exemplos de ligantes envolvidos na sinalização parácrina podem citar a histamina e as citocinas.

- **Sinalização Autócrina.**

Neste tipo de sinalização, a molécula sinalizadora é liberada no meio extracelular, através de exocitose, ativando a própria célula que liberou o ligante. Esta forma de sinalização celular é comumente encontrada em células do sistema imunológico, onde podemos destacar a citocina IL-2, que controla, entre outros fatores, a proliferação celular em resposta a um estímulo antigênico.

- **Sinalização Sináptica.**

A molécula sinalizadora é liberada no meio extracelular, ativando somente uma única célula, que se encontra presente na junção sináptica. Neste caso, a molécula sinalizadora é denominada neurotransmissor. A célula sinalizadora é sempre uma célula nervosa, e a célula-alvo pode ser outra célula nervosa, uma célula muscular ou uma célula de uma glândula endócrina, por exemplo. São diversos os neurotransmissores envolvidos na sinalização sináptica, entre os quais podemos destacar: a acetilcolina, a dopamina, a serotonina, a histamina, o glutamato, o ácido γ -aminobutírico (GABA), a adrenalina e a melatonina.

- **Sinalização Endócrina.**

Nesta forma de sinalização, a molécula sinalizadora é liberada no meio extracelular, atingindo a corrente sanguínea. As células-alvo encontram-se em tecidos ou mesmo órgão e sistemas

distantes da célula sinalizadora, que recebe o nome de célula endócrina. Neste caso, a molécula sinalizadora é conhecida como hormônio.

A diapedese é um processo fisiológico onde os glóbulos brancos deixam a circulação sanguínea em direção a um tecido danificado ou infectado. O processo começa com a expressão de proteínas na superfície da célula endotelial que revestem internamente os vasos sanguíneos. Estas proteínas, denominadas Selectinas, são reconhecidas por proteínas integrais da membrana plasmática de certos leucócitos, conhecidas como Integrinas, que, em uma sinalização do tipo dependente de contato, promove a adesão do leucócito à parede vascular do vaso e uma profunda alteração morfológica no glóbulo branco, permitindo assim, que o mesmo atravesse o endotélio capilar e chegue ao local da infecção ou do dano tecidual.

Receptores celulares

Os receptores celulares são classificados com relação à sua localização celular, podendo ser receptores de superfície celular ou receptores intracelulares.

A velocidade de resposta de uma célula a um determinado estímulo depende da presença (expressão), ou não, da(s) proteína(s) envolvida(s) na efetivação da resposta. A resposta pode ser imediata quando requerer apenas a alteração da função de uma determinada proteína (proteína envolvida na resposta celular e que já se encontra expressa na célula). Por outro lado, a resposta pode ser lenta quando o estímulo extracelular requerer a alteração da expressão gênica, e conseqüente síntese da(s) proteína(s) envolvida(s) na resposta celular. Na resposta imediata, a célula responde ao estímulo em questão de segundos ou minutos, já na resposta lenta, o estímulo só se tornará efetivo após minutos ou horas após a ativação do receptor e disparo da sinalização.

Ciclo celular

Os eventos celulares e bioquímicos responsáveis pela geração de duas células filhas, a partir de uma célula-mãe, são conhecidos como ciclo celular. A divisão celular e a geração de novas células são fundamentais para diversos processos celulares, tais como: o desenvolvimento embrionário; o crescimento do organismo; a regeneração ou a renovação tecidual; a reprodução assexuada, e a formação de gametas.

O ciclo celular da maioria das células eucarióticas passa por uma sequência comum de eventos: crescimento celular; replicação do material genético (DNA); distribuição do material genético para as células filhas (cromossomos); e divisão celular (citocinese). O ciclo celular é dividido em duas fases distintas: intérfase e mitose. Cada uma destas fases apresenta características morfológicas e bioquímicas típicas. Tanto a interfase quanto a mitose são divididas em subfases. A intérfase é dividida em três subfases: G1, S e G2. A mitose é dividida em prófase, pró-metáfase, metáfase, anáfase e telófase. O estado quiescente, no qual uma célula não está em processo de divisão celular, é denominado G0. A duração do ciclo celular depende, essencialmente, do tipo

celular. Células embrionárias possuem um ciclo celular extremamente curto, que em alguns casos pode levar apenas 30 minutos. Por outro lado, uma célula de mamífero em cultura pode levar até 24 horas para completar o ciclo celular. A fase mais demorada do ciclo celular é a fase S (Síntese), onde ocorre a duplicação do material genético. As fases G1 e G2 recebem este nome por representarem um intervalo (em inglês, gap) entre a fase S e a fase M (Mitose).

A divisão celular de organismos procariotos segue outro padrão, tendo em vista que tais organismos não possuem um sistema de endomembranas, e, portanto, não apresentam núcleo. Nestes organismos, a divisão celular é conhecida como fissão binária (uma forma de reprodução assexuada), sendo caracterizada pela duplicação do material genético, crescimento celular, e divisão celular.

Intérfase

A intérfase começa com a fase G1, que é caracterizada, morfológicamente, por um crescimento celular. Nesta fase ocorre uma intensa atividade biossintética, com geração de novas organelas e a síntese de proteínas que serão fundamentais para a replicação do DNA que ocorrerá na fase subsequente do ciclo.

A progressão para a fase S só ocorre após a verificação da integridade do DNA (primeiro ponto de restrição ou verificação). Esta verificação é de suma importância para o sucesso do ciclo celular, pois a célula filha precisa apresentar as mesmas características genótípicas e fenotípicas da célula mãe, garantindo o exercício de todas as atividades fisiológicas inerentes ao tipo celular original. Em casos de danos no DNA, proteínas responsáveis pelo sistema de reparo do DNA irão promover a ativação de uma proteína denominada p53.

A p53 atua como um fator de transcrição (proteína responsável por induzir a expressão de um determinado gene), levando à expressão da proteína p21. Esta proteína forma um trímero com o complexo ciclina D/cdk 4 ou 6, inibindo a atividade cinase da cdk. Desta forma, o ciclo celular é interrompido até que o dano possa ser reparado. Caso o dano não seja passível de reparo, a proteína p53 irá induzir a expressão de proteínas pró-apoptóticas, como a proteína bax ou NOXA, que serão responsáveis pela indução da morte celular daquela célula.

Após a verificação da integridade do DNA, a célula progride para a fase S, onde o DNA será, finalmente, replicado. Diversas enzimas são importantes nesta etapa, com destaque para a DNA polimerase, enzima responsável pela catálise da polimerização dos dextrorribonucleotídeos em uma fita de DNA. Durante a fase S, a taxa de transcrição e tradução é drasticamente reduzida, mantendo-se apenas a síntese de proteínas (histonas) que serão importantes para a montagem da cromatina a partir do DNA recém sintetizado.

Ao entrar na fase G2, a célula verifica, através de um sistema enzimático extremamente qualificado, a integridade do DNA recém-sintetizado (segundo ponto de restrição ou verificação). Nesta fase inicia-se a síntese de proteínas que serão fundamentais para a mitose, como as tubulinas, que constituem o microtúbulo, estrutura responsável pela formação do fuso mitótico.

Mitose

Apesar de ser a fase mais curta do ciclo celular, a mitose é um das fases mais fascinantes do processo de divisão celular, tendo em vista as evidentes alterações morfológicas que representam esta fase. As diversas fases da mitose podem ser visualizadas, com o auxílio de corantes, sob microscopia óptica comum. Uma das preparações mais usuais é feita a partir do esmagamento da raiz de *Allium cepa* (cebola) e posterior coloração com azul de metileno. Como vimos anteriormente, a mitose é sub-dividada em diversas fases, que passaremos a estudar agora.

Prófase

A entrada na mitose é marcada pelo início da condensação da cromatina, dando origem aos cromossomos, e pela duplicação dos centrôssomos, que serão responsáveis pela organização do fuso mitótico. Os cromossomos duplicados são unidos por estruturas protéicas (complexo de coesão) em uma região denominada centrômero. As proteínas envolvidas na união das cromátides irmãs (como são chamados os cromossomos após a formação dos pares) são as coesinas. Já a condensação da cromatina é regulada pelas proteínas chamadas condensinas. É importante ressaltarmos, aqui, que todas as feições morfológicas da mitose dependem diretamente, ou indiretamente, da atividade do complexo ciclina B/cdk1, que também é conhecido como fator promotor da maturação (MPF) por ter sido descoberto na maturação de oócitos de anfíbios durante a meiose.

Metáfase

A metáfase é marcada pela localização dos centrôssomos nos pólos da célula e pelo alinhamento das cromátides irmãs no plano equatorial da mesma. O alinhamento das cromátides na placa metafásica, através do fuso mitótico, garante, ao processo de divisão celular, que o conteúdo genético, duplicado na intérfase, seja distribuído de forma homogênea para ambas as células filhas. O alinhamento das cromátides irmãs no plano equatorial é uma condição essencial para o prosseguimento do ciclo celular. Este requisito é considerado o terceiro ponto de restrição (ou verificação) do ciclo.

Anáfase

Caso as cromátides irmãs estejam devidamente alinhadas no plano equatorial da célula, um complexo protéico, denominado Complexo Promotor da Anáfase, será ativado. Este complexo é responsável pela degradação das coesinas, e conseqüente separação das cromátides irmãs, além

de induzir a degradação proteolítica da ciclina B, dando início ao processo de inativação do complexo ciclina B/cdk1.

A separação das cromátides irmãs marca o início da anáfase. Logo em seguida, tem-se início o processo de encurtamento dos microtúbulos ligados aos cinetócoros. Este encurtamento, alvo da instabilidade dos microtúbulos e que parece estar associado à inativação parcial dos complexos ciclina B/cdk1, é responsável pela movimentação dos cromossomos em direção aos pólos da célula, o que é reforçado, ainda mais, pelo movimento dos centrossomos em direção às extremidades celulares por meio dos microtúbulos astrais, que os conectam à membrana plasmática. Assim, no final da anáfase, os cromossomos duplicados na fase S estão dispostos nos pólos opostos da célula. Cada extremidade celular, contém, assim, uma cópia idêntica do material genético da célula mãe.

Telófase

Podemos conceber a telófase como um processo reverso àquele iniciado na mitose: o envelope nuclear é reorganizado, o fuso mitótico é desfeito e os cromossomos são descondensados. O envelope nuclear é reorganizado a partir da fusão das vesículas originadas do seu desarranjo durante a pró-metáfase. Acredita-se que estas vesículas se liguem aos cromossomos através das lamínas nucleares, dando início a um processo de fusão vesicular que culmina com a regeneração do envelope nuclear e o confinamento do material genético no interior do núcleo recém formado. A inativação das condensinas promove a descondensação dos cromossomos e o retorno da cromatina como a configuração estrutural do material genético. Por fim, o nucléolo é reorganizado, restabelecendo as feições originais do núcleo interfásico.

A divisão celular termina, no entanto, com a divisão do citoplasma em um processo conhecido como citocinese. A citocinese tem início na anáfase, terminando na telófase. Em células animais, um anel contrátil formado por filamentos de actina e miosina é responsável pela compressão da membrana plasmática de forma a gerar as duas células filhas. Em plantas superiores, a citocinese é resultado da formação de uma nova membrana e parede celular por uma estrutura denominada fragmoplasto, um complexo formado pelo microtúbulo, microfilamentos e elementos do retículo endoplasmático. Inicialmente, vesículas oriundas do complexo golgiense se alinham no meio da célula formando uma estrutura denominada placa celular, que com o auxílio do fragmoplasto se projeta em direção à superfície celular, levando à divisão da célula e à formação das duas células filhas.

Meiose

A meiose é um tipo especial de divisão celular, essencial para a reprodução sexuada, e que ocorre apenas nas células germinativas. A meiose é responsável pela formação de gametas haplóides, ou seja, com a metade do conteúdo cromossômial das células somáticas. Ao final da

Uma das formas mais comuns de anormalidade cromossômial é a aneuploidia, onde o número de cromossomos de um indivíduo não corresponde ao encontrado na sua espécie.

Na aneuploidia pode ocorrer tanto uma subtração quando uma adição no número de cromossomos originais. A aneuploidia é gerada durante o processo de divisão celular meiótico do zigoto, quando as cromátides irmãs não são corretamente segregadas para os pólos da célula. Dois motivos principais parecem estar correlacionados com a geração da aneuploidia: a preservação do centrômero no início da anáfase ou ausência de ligação de algum cromossomo ao fuso mitótico. A aneuploidia mais comum em humanos é a trissomia do cromossomo 21, que é encontrada na Síndrome de Down.

A aneuploidia também é encontrada em algumas patologias humanas, como em determinados tipos de cânceres, onde os tumores são aneuplóides. A meiose, que gera quatro células filhas haplóides a partir de uma única célula mãe, em duas divisões celulares sequenciais, é dividida em duas fases distintas: **meiose I e meiose II**. A meiose I tem início logo após a duplicação do material genético na fase S da intérfase, e é dividida em quatro fases: prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I. Durante a prófase I, os cromossomos homólogos são pareados, ocorrendo a permuta de material genético (recombinação ou ‘crossing-over’) entre estes cromossomos. Essa permuta é responsável pela diversidade genética proporcionada pela reprodução sexuada.

Ao fim da meiose I, cada uma das duas células filhas contém um membro de cada par de cromossomos homólogos, consistindo, estes, de duas cromátides irmãs.

A entrada na meiose II ocorre sem que as células geradas pela meiose I entrem na intérfase, ou seja, não ocorre uma nova duplicação do material genético. Ao término da telófase I, as células entram diretamente na prófase II, seguindo então para a metáfase II, anáfase II, e, finalmente, para a telófase II.

Na anáfase II, as cromátides irmãs são segregadas para os pólos da célula. Assim, cada célula deverá conter apenas uma cópia de cada cromossomo homólogo, ou seja, ao término da meiose teremos 4 células haplóides. A exceção fica por conta da formação dos oócitos, durante a oogênese, onde apenas 3 células são geradas. A diploidia é restaurada por ocasião da fertilização e formação de um novo indivíduo.

Morte celular

O crescimento, o desenvolvimento e a manutenção de organismos multicelulares dependem não apenas da produção de células, mas também de mecanismos que as destroem. A manutenção do tamanho do tecido, por exemplo, requer que as células morram na mesma taxa em que são produzidas. Durante o desenvolvimento, padrões cuidadosamente orquestrados de morte celular ajudam a determinar o tamanho e a forma dos membros e de outros tecidos. As células também

morrem quando se tornam danificadas ou infectadas, que é uma forma de assegurar que elas sejam removidas antes que ameacem a saúde do organismo. Nesses e em muitos outros casos, a morte celular não é um processo aleatório, mas ocorre por uma sequência de eventos moleculares programados, nos quais a célula se autodestrói sistematicamente e é fagocitada por outras células, não deixando traços. Na maioria dos casos, essa morte celular programada ocorre por um processo chamado apoptose – do grego, “cair”, como as folhas de uma árvore. As células que morrem por apoptose sofrem modificações morfológicas características. Elas se encolhem e condensam, o citoesqueleto colapsa, o envelope nuclear se desfaz, e a cromatina nuclear se condensa e se quebra em fragmentos. A superfície da célula frequentemente abaula para o exterior e, se a célula for grande, rompe-se em fragmentos fechados por uma membrana, chamados corpos apoptóticos.

A superfície da célula ou dos corpos apoptóticos torna-se quimicamente alterada, sendo rapidamente engolfada por uma célula vizinha ou um macrófago, antes que ela possa liberar seus conteúdos. Dessa maneira, a célula morre de forma ordenada e é rapidamente eliminada, sem causar uma resposta inflamatória prejudicial. Pelo fato de as células serem fagocitadas e digeridas rapidamente, em geral existem poucas células mortas para serem vistas, mesmo quando um grande número de células tenha morrido por apoptose. Talvez tenha sido por isso que os biólogos ignoraram a apoptose por tantos anos e ainda podem subestimar sua extensão. Ao contrário da apoptose, as células animais que morrem em resposta a um dano agudo, como um trauma ou uma falta de suprimento sanguíneo, geralmente morrem por um processo chamado de necrose celular. As células necrosadas se expandem e explodem, liberando seus conteúdos sobre as células adjacentes e provocando uma resposta inflamatória. Em muitos casos, a necrose provavelmente é causada pela depleção energética, que leva a defeitos metabólicos e perda de gradientes iônicos que normalmente ocorrem através da membrana celular. Uma forma de necrose, chamada necroptose, é uma forma de morte celular programada disparada por um sinal regulador específico de outras células, embora estejamos apenas começando a entender seus mecanismos básicos. Algumas formas de morte celular programada ocorrem em muitos organismos, mas a apoptose é encontrada primeiramente em animais. Este capítulo se concentra nas principais funções da apoptose, seu mecanismo e regulação, e como a apoptose excessiva ou insuficiente pode contribuir para doenças humanas.

Apoptose elimina células indesejadas A quantidade de morte celular apoptótica que ocorre no desenvolvimento e tecido animal adulto é surpreendente. No sistema nervoso de vertebrados em desenvolvimento, por exemplo, mais da metade de tipos distintos de células nervosas normalmente morrem assim que são formados. Parece um grande desperdício que muitas células

tenham que morrer, especialmente sendo a maioria perfeitamente saudável no momento em que se matam. Para que propósito serve essa morte celular massiva?

Em alguns casos, a resposta é clara. A morte celular ajuda a esculpir mãos e pés durante o desenvolvimento embrionário: eles começam como estruturas em forma de pá, e os dedos individuais se separam apenas quando as células entre eles morrem, como ilustrado para uma pata de camundongo. Em outros casos, as células morrem quando a estrutura formada por elas não é mais necessária. Quando um girino se transforma em rã na metamorfose, as células da cauda morrem, e a cauda, que não é necessária para a rã, desaparece.

A apoptose também funciona como um processo de controle de qualidade no desenvolvimento, eliminando células que são anormais, posicionadas de forma incorreta, não funcionais ou potencialmente perigosas ao animal. Exemplos surpreendentes ocorrem no sistema imune adaptativo de vertebrados, onde a apoptose elimina o desenvolvimento de linfócitos T e B que falham tanto em produzir receptores antígeno-específicos potencialmente utilizáveis quanto em produzir receptores autorreativos que originam células potencialmente perigosas; ela também elimina muitos dos linfócitos ativados por uma infecção, depois que tenham ajudado a destruir os micróbios responsáveis. Em tecidos adultos que não estão crescendo nem condensando, a morte celular e a divisão celular devem ser firmemente reguladas para assegurar que estejam em exato equilíbrio. Se parte do fígado é removida em um rato adulto, por exemplo, a proliferação de células do fígado aumenta para compensar a perda. Ao contrário, se o rato é tratado com fenobarbital – que estimula a divisão de células do fígado (e, conseqüentemente, o aumento do fígado) – e então o tratamento é finalizado, a apoptose no fígado aumenta bastante até que o fígado tenha retornado ao seu tamanho original, geralmente dentro de uma semana. Então, o fígado é mantido em um tamanho constante por meio da regulação da taxa de morte e de nascimento celular.

Bibliografia

- Bouzon, Z. L., Gargioni, R., & Ouriques, L. C. (2010). *Biologia Celular*. Florianópolis.
- Edwards De Roberts, J. H. (2012). *Biologia Celular e Molecular*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan
- Mendonça, V. (2016). *Biologia*. São Paulo, Brasil: AJS.
- Rossetti, M. L. (2015). *A Celula e seus Constituintes Moleculares*. Brasil.
- Santos, L. F. (2011). *Biologia e fisiologia celular*. João Pessoa: Universitaria.
- Walter, A. J. (2017). *Biologia Molecular da Celula*. Rio Grande do Sul: artmed

